

На правах рукописи

**ПОЛУНИНА
Наталья Алексеевна**

**Микрохирургическое лечение сложных аневризм
сосудов головного мозга**

3.1.10 – Нейрохирургия

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора медицинских наук

Москва – 2024

Работа выполнена в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы».

Научный консультант:

Крылов Владимир Викторович – доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, главный научный сотрудник отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», заведующий кафедрой фундаментальной нейрохирургии факультета дополнительного профессионального образования института непрерывного образования и профессионального развития ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова».

Официальные оппоненты:

Шнякин Павел Геннадьевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и нейрохирургии с курсом постдипломного образования ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, главный нейрохирург МЗ Красноярского края, руководитель регионального сосудистого центра КГБУЗ Краевая клиническая больница г. Красноярск.

Кравец Леонид Яковлевич – доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник группы микронеурологии ФГБОУ ВО «Приволжского исследовательского медицинского университета» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Антонов Геннадий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, главный нейрохирург – начальник центра нейрохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий – Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации.

Ведущая организация: ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования».

Защита диссертации состоится «__» _____ 2024 года в 14:00 на заседании диссертационного совета Д. 72.1.014.01 на базе ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: 129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3.

С диссертацией можно ознакомиться в научно-медицинской библиотеке ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» и на сайте <https://sklif.mos.ru>

Автореферат разослан «__» _____ 2024 г.

**Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор медицинских наук, профессор**

Андрей Андреевич Гуляев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Церебральные аневризмы (ЦА) составляют от 1 до 5% по данным патологоанатомических исследований и являются причиной нетравматического субарахноидального кровоизлияния (НСАК) в 50%, НСАК развивается примерно от 9 до 20 на 100 000 населения в течение года (Крылов В. В., Годков И. М. (2011); Connolly E. S. Jr и соавт. (2012); Steiner T. и соавт. (2013); Hoh B. L. и соавт. (2023)). Наиболее часто разрыв церебральной аневризмы происходит у лиц в возрасте с 40 до от 60 лет, приводя к летальному исходу в 10-15% случаев сразу же после начала заболевания еще до оказания медицинской помощи, 20-30% пациентов с аневризматическим кровоизлиянием умирают в первые две недели после разрыва аневризмы и этот показатель достигает 46% в первый месяц заболевания (Крылов В. В., Годков И. М. (2011); Connolly E. S. Jr и соавт. (2012); Steiner T. и соавт. (2013); Hoh B. L. и соавт. (2023)).

В подавляющем числе наблюдений для выключения интракраниальной аневризмы из кровотока достаточно выполнения ее открытого микрохирургического клипирования или эндоваскулярной окклюзии ЦА. Однако у ряда пациентов встречаются так называемые «сложные» аневризмы головного мозга. Этот термин был введен в нейрохирургическую практику для обозначения тех из них, для эффективного выключения которых из кровотока часто недостаточно выполнение только таких реконструктивных методов, как микрохирургическое клипирование или эндоваскулярное вмешательство. Для лечения пациентов с такими аневризмами требуется выполнение различных видов сложного клипирования или сложных эндоваскулярных методик. У некоторых больных необходимо применение комбинированного вмешательства с реваскуляризирующими операциями или использование всех трех вышеуказанных методик.

Общепринятых критериев сложных аневризм в настоящее время нет. Ряд авторов (Hacein-Bey L. и соавт. (1998); Sekhar L. N. и соавт. (2008); Hanel R. A. и Spetzler R. F. (2008); Chalouhi N. и соавт. (2014)) рассматривают только некоторые анатомические характеристики, другие (Choudhri O. и соавт. (2013)) говорят о том, что необходимо принимать во внимание не только анатомические критерии аневризм, но и клиническое течение заболевания.

Каждая «сложная» аневризма является уникальной и требует индивидуального выбора хирургической техники с тщательным предоперационным планированием, в ряде случаев окончательное решение о методе выключения такой аневризмы из кровотока принимают интраоперационно. Оценить частоту встречаемости «сложных» аневризм, учитывая их крайнюю вариабельность и наличие целого ряда анатомических параметров, проблематично, что приводит к необходимости распределения сложных аневризм на группы в зависимости от основных параметров, определяющих их сложность. Нет опубликованных работ, оценивающих значимость каждого критерия сложности, а также их совокупности.

Понятие «сложности аневризмы» можно рассматривать как субъективный параметр, так как практически нет работ, сравнивающих особенности микрохирургического лечения «сложных» и «простых» аневризм, а также влияние опыта хирурга на результаты лечения

«сложных» аневризм. Большинство наблюдений, описывающих микрохирургическое лечение сложных аневризм, включает в себя незначительное число больных, нет четко определенных критериев для выбора и предоперационного планирования вида хирургического вмешательства, часто решение о проведении реваскуляризирующей операции принимают уже интраоперационно в момент возникновения осложнений (тромбоз и/или разрыв несущей артерии, окклюзия функционально значимых ветвей, исходящий из аневризмы и т.д.), что приводит к ухудшению функциональных исходов и повышению послеоперационной летальности и инвалидизации.

Все вышеперечисленное определяет актуальность данной работы для уточнения параметров «сложности» церебральных аневризм, оценки их влияния на клинические проявления, интраоперационные особенности и на клинический исход заболевания, а также для выявления факторов риска неблагоприятного исхода, разработки алгоритма и объема предоперационного обследования больных с данной патологией и тактики определения вида и объема микрохирургического вмешательства.

Цель исследования

Разработать тактику микрохирургического лечения пациентов со сложными аневризмами сосудов головного мозга

Задачи исследования

1. Провести систематический обзор литературы с целью выявления анатомических критериев сложности церебральной аневризмы и определить частоту их встречаемости.
2. Изучить особенности клинических проявлений сложных церебральных аневризм в сравнении с простыми аневризмами.
3. Определить особенности микрохирургических вмешательств на сложных аневризмах и выявить достоверные различия с операциями по поводу простых аневризм.
4. Уточнить особенности реваскуляризирующих вмешательств у пациентов со сложными аневризмами.
5. Оценить результаты хирургического лечения пациентов со сложными аневризмами в сравнении с простыми
6. Выявить факторы риска с целью прогноза исходов хирургического лечения пациентов со сложными церебральными аневризмами и разработать тактику хирургического лечения больных с данной патологией

Научная новизна

1. Обьективизированы критерии, определяющие «сложность» аневризм сосудов головного мозга для микрохирургического вмешательства.
2. Выявлены особенности клинического течения аневризматической болезни у пациентов со сложными церебральными аневризмами.
3. Уточнены особенности микрохирургических манипуляций на сложных аневризмах в зависимости от их анатомических особенностей; сформирована шкала технической сложности аневризмы.

4. Оценена эффективность применения разных видов реваскуляризирующих операций для предупреждения возникновения острой церебральной ишемии, обусловленной необходимостью выключения из кровотока несущей артерии и/или функционально значимых артерий во время микрохирургического вмешательства на сложной церебральной аневризме.

5. Выявлены факторы риска неблагоприятного исхода микрохирургического лечения пациентов со сложными аневризмами сосудов головного мозга.

6. Основываясь на результатах клинических исследований, разработан алгоритм выбора методов хирургического лечения больных со сложными аневризмами сосудов головного мозга.

Практическая значимость

1. Определены анатомические критерии сложности церебральной аневризмы, наличие которых надо оценивать при проведении предоперационного планирования.

2. Выделены особенности клинической картины у пациентов со сложными церебральными аневризмами.

3. Определены особенности предоперационного обследования у пациентов с реваскуляризирующими операциями, необходимые как для определения объема хирургического вмешательства, так и для прогнозирования исходов заболевания.

4. Уточнен объем вмешательства на сложных аневризмах, оценены методики и частота выполнения различных видов клипирования сложных аневризм с последующим определением необходимого количества клипс и их разнообразия для адекватного выключения подобных аневризм из кровотока. Определены особенности интраоперационных параметров при работе на сложных аневризмах.

5. Выявлены группы больных с аневризмами, при выключении которых сохраняется остаточная пришеечная часть, что требует тщательного наблюдения в динамике и проведения дополнительных обследований в послеоперационном периоде.

6. Разработана шкала технической сложности аневризмы для ее оценки с последующим определением объема хирургического вмешательства и прогнозирования ряда технических особенностей при манипуляциях на сложных аневризмах.

7. Определены особенности проведения реваскуляризирующих операций при сложных интракраниальных аневризмах с применением современного микрохирургического оборудования и инструментария, необходимость применения различных видов интраоперационной и послеоперационной оценки кровотока по интракраниальным сосудам и сформированным анастомоза/шунтам, перфузионных исследований головного мозга.

8. Выделены факторы риска при микрохирургическом лечении сложных аневризм с и без реваскуляризирующих вмешательств, которые позволяют прогнозировать исход заболевания.

9. Разработанный алгоритм оказания специализированной нейрохирургической помощи пациентам со сложными аневризмами сосудов головного мозга позволит улучшить исходы лечения пациентов с данной патологией.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Выделен ряд анатомических критериев, которые затрудняют открытое хирургическое лечение церебральных аневризм. К этим критериям относят большой и гигантский размер аневризмы, наличие тромбоза ее полости, атеросклеротические изменения стенок аневризмы в области ее шейки и тела, немешотчатая форма аневризмы и отходящие от аневризмы функционально значимые артерии, сложная конфигурация аневризмы, наличие сложной шейки аневризмы, перенесенное ранее вмешательство на аневризме (открытое или эндоваскулярное). Эти критерии достоверно затрудняют микрохирургические манипуляции на сложных аневризмах в сравнении с простыми, и при наличии как минимум одного из них аневризму считают сложной.

2. Уникальными для сложных аневризм являются такие типы течения заболевания, как эмболический с формированием очага инфаркта головного мозга в бассейне несущей аневризму артерии, а также смешанный тип течения, когда клинические проявления обусловлены разными патогенетическими механизмами (разрыв аневризмы и объемное воздействие, объемное воздействие аневризмы и эмболия из нее). Достоверно чаще сложные аневризмы проявляют себя симптомами объемного образования в сравнении с простыми аневризмами. Клиническая картина при разрыве сложной аневризмы не отличается от кровоизлияния из простой аневризмы.

3. Для определения анатомических особенностей сложных аневризм необходимо тщательно оценивать данные современных инструментальных методов обследования (КТ-ангиография и КТ в трехмерной реконструкции (3D-КТ), МРТ и МР-ангиография) с предварительным выбором объема хирургического вмешательства на сложной аневризме. При планировании реваскуляризирующих вмешательств требуется проведение дополнительных методов исследования (дигитальная субтракционная ангиография (ДСА), баллонный окклюзионный тест (БОТ), ультразвуковые методы исследования артерий-доноров, перфузионные исследования головного мозга).

4. Набор микрохирургических манипуляций на сложной аневризме, помимо простого клипирования ее шейки, может включать такие манипуляции, как вскрытие тела аневризмы и тромбинтимэктомию, большое количество попыток клипирования, сложные варианты клипирования, такие как перпендикулярное, перекрестное и запирающее, частое использование клипс специальной формы, в том числе фенестрированных. Эти манипуляции увеличивают время основного этапа операции, что приводит к увеличению продолжительности самой операции и анестезиологического пособия.

5. Для оптимального клипирования сложной аневризмы требуется достоверно большее количество клипс и большее разнообразие их форм в сравнении с простыми аневризмами.

6. Для адекватного выключения сложной аневризмы из кровотока в ряде случаев требуется применение не только клипирования, но и реваскуляризирующих вмешательств, а также их комбинации с микрохирургическими манипуляциями на аневризме. Чем больше

критериев сложности у аневризмы и чем больше баллов по шкале технической сложности она набирает, тем больше объем требуемого хирургического вмешательства.

7. Выбор типа реваскуляризирующего вмешательства определяется бассейном, в котором расположена аневризма и выраженностью коллатерального кровотока, а также индивидуальными анатомическими особенностями ЦА. Для аневризм в бассейне внутренней сонной артерии (ВСА) после оценки коллатерального кровотока по данным БОТ выполняют как высокопоточное экстра-интракраниальное обходное шунтирование (ЭИКШ), так и экстра-интракраниальный микроанастомоз (ЭИКМА) (один или двойной). Для аневризм в бассейне средней мозговой артерии (СМА) методом выбора служит ЭИКМА (один или двойной), в ряде случаев - интра-интракраниальный анастомоз (ИИКА). Для аневризм в бассейне передней мозговой артерии (ПМА) необходимо выбирать один из видов интра-интракраниальных анастомозов.

8. Основными факторами риска неблагоприятных исходов в открытой хирургии сложных аневризм являются: расположение аневризмы в вертебробазилярном бассейне (ВББ), особенно в его проксимальных отделах; распространение аневризмы на весь супраклиноидный отдел ВСА, клинические проявления сложной аневризмы по смешанному типу течения, необходимость проведения реваскуляризирующих вмешательств, длительное нахождение больного в реанимации после операции и общая продолжительность госпитализации свыше 23 дней.

9. При выключении сложной аневризмы из кровотока только путем клипирования с или без манипуляций на ней факторами риска также являются: апоплектиформный тип течения аневризмы; операция в первые 72 часа с момента разрыва сложной аневризмы, тяжесть состояния пациента по шкале Н-К III-V степени, наличие внутрижелудочкового кровоизлияния (ВЖК); малый опыт хирурга, продолжительность работы на аневризме свыше 20 минут, количество попыток клипирования аневризмы, интраоперационное кровотечение из аневризмы, характер клипирования сложной аневризмы, угнетение уровня сознания до сопора или комы после операции, развитие очагов ишемии в послеоперационном периоде.

10. При выполнении реваскуляризирующих вмешательств факторами риска являются необходимость формирования интра-интракраниальных анастомозов, применение интраоперационной гипотермии и степень ее выраженности, длительность пережатия артерий-реципиентов более 55 минут, общая продолжительность основного этапа операции более 190 минут, тромбоз шунта в послеоперационном периоде, формирование очагов ишемии более 80 см³ и очагов гипоперфузии головного мозга со снижением регионарного мозгового кровотока (РМК) ниже 37 мл/100г/мин в послеоперационном периоде.

Внедрение результатов работы

Результаты исследования внедрены в работу отделения неотложной нейрохирургии Научно-Исследовательского Института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Основные результаты диссертационной работы включены в лекционный материал и мастер-классы для студентов, ординаторов, аспирантов, курсантов ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, кафедры нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ им. А. И. Евдокимова, в программы

повышения квалификации кафедры фундаментальной нейрохирургии ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Оценка достоверности результатов исследования

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, подкреплены убедительными фактическими данными в виде рисунков и таблиц. Достоверность полученных результатов подтверждена современными методами доказательной медицины и статистического анализа.

Апробация работы

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на:

XII Всероссийской научно-практической конференции «Поленовские чтения», (Санкт-Петербург, 2013 г.); 2 International Conference On HEART and BRAIN (Paris, 2014 г.); XIII Всероссийской научно-практической конференции «Поленовские чтения», (Санкт-Петербург, 2014 г.); образовательном цикле «Сосудистая нейрохирургия. Хирургия сосудистой церебральной недостаточности», (Москва, 2014 г.); XIV Всероссийской научно-практической конференции «Поленовские чтения», (Санкт-Петербург, 2015 г.); 15th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies, (Rome, 2015 г.); Annual Meeting EANS 2015, (Madrid, 2015 г.); XV Всероссийской научно-практической конференции «Поленовские чтения», (Санкт-Петербург, 2016 г.), на Сибирском нейрохирургическом конгрессе, (Новосибирск, 2016 г.); Annual Meeting EANS 2016, (Athens, 2016 г.); на Российском нейрохирургическом фестивале «4 стихии», (Екатеринбург, 2016 г.); образовательном цикле «Сосудистая нейрохирургия», (Санкт-Петербург, 2017 г.); Annual Meeting EANS 2017, (Venice, 2017 г.); VI съезде врачей неотложной медицины «Неотложная медицинская помощь», (Казань, 2017 г.); I российско-китайском конгрессе нейрохирургов, (Уфа, 2017 г.); образовательном цикле «Сосудистая нейрохирургия», (Москва, 2018 г.); на VIII Съезде нейрохирургов России, (Санкт-Петербург, 2018 г.); на IX Съезде нейрохирургов России, (Москва, 2021 г.); на конференции с международным участием «Сосудистые эксперты-2021», (Москва, 2021 г.); на XXII Всероссийской научно-практической конференции «Поленовские чтения», (Санкт-Петербург, 2023 г.); на II ежегодной научно-практической конференции «ДАГНЕЙРО», (Махачкала, 2023 г.); на конференции с международным участием «Современные аспекты хирургического лечения ишемической болезни головного мозга», (Москва, 2024 г.).

Вклад автора в проведенное исследование

Работа основана на статистическом анализе данных, полученных при лечении 370 пациентов с интракраниальными аневризмами, которые пролечены с использованием лечебно-диагностических протоколов отделения неотложной нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Автор работы принимал непосредственное участие в обследовании, определении хирургической тактики и послеоперационном ведении всей выборки пациентов. Автор входит в состав группы, внедрившей в клиническую практику применение различных методик реваскуляризации головного мозга при лечении сложных церебральных аневризм. У 22 (43,1%) из 51 включенных в исследование пациентов автор выполнил различного вида

экстра- и интракраниальные анастомозы, а также участвовал во всех операциях с применением реваскуляризирующих вмешательств, включенных в исследование. Автору принадлежит идея исследования и ее реализация на всех этапах: поиск и анализ отечественных и иностранных литературных источников по теме диссертации, проведение систематизации литературных данных, разработка дизайна исследования, получение материала исследования, создание и заполнение электронной базы данных, анализ, статистическая обработка и обобщение полученных данных с подведением окончательных итогов.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 23 статьи, из них 20 - в журналах, рецензируемых ВАК, 2 монографии, опубликовано 46 тезисов в сборниках материалов съездов, конференций и симпозиумов, выпущено 2 методических пособия, издано 17 глав в 6 монографиях.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, восьми глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, содержащего 437 источников, из них 54 - отечественных и 383 зарубежных публикации, 9 приложений. Текст диссертации изложен на 466 страницах машинописного текста, включает 112 рисунков и 69 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Определения, применяемые в работе

В работе применяли ряд определений для описания рассматриваемых явлений:

1. Микрохирургическое лечение - все методики открытого вмешательства по поводу церебральных аневризм: клипирование, манипуляции с ЦА и несущей артерией (вскрытие аневризмы, удаление тромбов, иссечение аневризмы, треппинг несущей артерии/аневризмы), реваскуляризирующие вмешательства;
2. Критерий сложности аневризмы – анатомические факторы, которые выделены по данным систематического анализа и проанализированы в работе;
3. Характер аневризмы – простая или сложная; в данной работе сложной называли аневризму при наличии у нее как минимум одного анатомического критерия сложности;
4. Тип течения аневризмы – клинические проявления аневризматической болезни;
5. Основная аневризма – аневризма, тип течения которой определял клиническую картину, или аневризма с наибольшими рисками разрыва в случае множественных асимптомных аневризм;
6. Объем хирургического вмешательства (тип выключения аневризмы из кровотока) – использование различных методов микрохирургического выключения аневризмы из кровотока;
7. Характер клипирования – вариант выключения аневризмы из кровотока путем клипирования с или без применения вспомогательных техник: простое – клипирование шейки аневризмы 1 клипсом (за исключением фенестрированных); сложное – использование 2 и более клипс для выключения аневризмы из кровотока и/или использование вспомогательных техник (окутывание), использование фенестрированных клипс;

8. Интраоперационные параметры – показатели, оцениваемые во время операции (длительность манипуляций на аневризме, количество попыток клипирования, частота применения временного клипирования, длительность временного клипирования, наличие остаточной пришеечной части, интраоперационный разрыв аневризмы, несостоятельность несущей/функционально значимой артерии, количество и разнообразие используемых клипс);

9. Характер реваскуляризирующей операции – в зависимости от показаний плановые, экстренные и страховочные;

10. Тип реваскуляризирующей операции – по типу шунта/анастомоза - высокопоточное ЭИКШ, ЭИКМА – один или двойной, ИИКА и комбинация шунтов/анастомозов;

11. Размер аневризмы: большая – от 15 до 24 мм; гигантская – 25 и более мм;

12. Широкая шейка аневризмы – 4 и более мм;

13. Сложная шейка – наличие дивертикула в пришеечной части аневризмы;

14. Сложная конфигурация – наличие дивертикула на теле/куполе аневризмы и/или 2 и более камер аневризмы.

Дизайн исследования, общая характеристика больных и аневризм

Исследование включало два основных раздела. Первым этапом в работе проведена оценка опубликованных источников для выявления тех критериев, которые авторы указывали при описании ЦА, когда относили их к сложным, и определение их частотных характеристик. Это исследование (систематический обзор литературы) провели по протоколу PRISMA¹, было отобрано и проанализировано 213 публикаций.

Вторым этапом проведено обсервационное (наблюдательное) ретроспективное исследование по типу «случай-контроль» с использованием данных больных с ЦА, оперированных в отделении неотложной нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского в период с 01.01.2011 по 31.12.2017 годы. Из общего количества оперированных пациентов с ЦА за этот период, используя наличие интраоперационного видео как критерия включения в исследование, выделена **основная анализируемая выборка**, состоящая из 370 пациентов с 405 оперированными аневризмами. Средний возраст пациентов в основной выборке составил 52 ± 11 лет [$M \pm SD$]; мужчин было – 168 (45,4%), женщин – 202 (54,6%). У 313 (84,6%) больных выявлена одна аневризма и у 57 (15,4%) - множественные аневризмы. Среди оперированных в этой выборке аневризм основных было 370 и 35 – оперированы как сопутствующие аневризмы. Основной считали аневризму, которая проявляла себя различными симптомами; если у пациента было две асимптомных аневризмы, то основной считали аневризму с большими рисками разрыва.

Всего оценивали 11 анатомических критериев сложности ЦА, выявленных в ходе систематического обзора литературы. Группирующим фактором для включения аневризмы в группу сложных считали наличие у нее как минимум одного из перечисленных анатомических критериев сложности. Среди 370 пациентов **основной анализируемой выборки** по поводу

¹ URL: <https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/>

основной анатомически сложной аневризмы оперирован 231 (62,4%) пациент, по поводу основной анатомически простой аневризмы – 139 (37,6%) больных.

Из основной анализируемой выборки сформированы три выборки для решения разных задач (рисунок 1):

выборка I – аневризмы, особенности которых и хирургические манипуляции на них оценивали по интраоперационному видео (исключены 19 ЦА, которые были выключены из кровотока путем применения только реваскуляризирующих методик без работы на самой аневризме) - всего в эту выборку включено 386 аневризм, из них 165 (42,7%) простых аневризм и 221 (57,3%) – сложных ЦА.

выборка II – больные, которым выполняли однотипное вмешательство – только клипирование с/или без дополнительных манипуляций, выключали за одну операцию только одну аневризму (исключены пациенты, которым за одну операцию клипировали 2 и более аневризмы, пациенты, которым выполняли реваскуляризирующие вмешательства в связи со сложностью аневризмы или в связи с ангиоспазмом, а также процедуры интратекального фибринолиза) – 288 пациентов с оперированными аневризмами. Средний возраст пациентов в группе больных с простой аневризмой ($n=122$, 42,4%) составил $53,2 \pm 10,9$ лет [$M \pm SD$], в группе пациентов со сложной аневризмой ($n=166$, 57,6%) - $51,8 \pm 12,2$ лет [$M \pm SD$]. В группе со сложными аневризмами незначительно преобладали женщины – 92 (55,4%) из 166 больных, в группе простых аневризм – мужчины (62 (50,8%) из 122 пациентов).

выборка III – больные, кому для выключения аневризмы потребовалось проведение различных реваскуляризирующих вмешательств в связи с анатомическими особенностями аневризмы и/или возникновением интраоперационных осложнений, но не в связи с церебральным ангиоспазмом – всего в эту выборку включен 51 пациент. Женщин было 34 (66,7%), мужчин – 17 (33,3%), средний возраст составил $53,0 \pm 11,0$ лет [$M \pm SD$].

Материалы и методы

Тяжесть состояния больных с апоплектиформным типом течения аневризм оценивали по классификации W. Hunt - E. Hess в модификации W.Hunt и E.Kosnik (H-K) 1974 года, уровень сознания у всех пациентов - по шкале комы Глазго. Исходы заболевания оценивали при выписке пациентов из стационара по шкале исходов Глазго (ШИГ). Неблагоприятным считали исход ШИГ I-III, благоприятным - ШИГ IV-V. Состояние вещества головного мозга и вентрикулярной системы определяли по данным компьютерной томографии (КТ) и/или магнитно-резонансной томографии (МРТ), интенсивность базального субарахноидального кровоизлияния оценивали по шкале С. М. Fischer. При наличии внутричерепной гематомы оценивали ее характер (оболочечная или внутримозговая с определением ее объема и локализации). Характер вентрикулярного кровоизлияния классифицировали по D. A. Graeb с учетом его локализации, объема и плотности сгустков, наличие внутренней гидроцефалии – по выраженности вентрикулокраниального коэффициента 2 (ВКК 2).

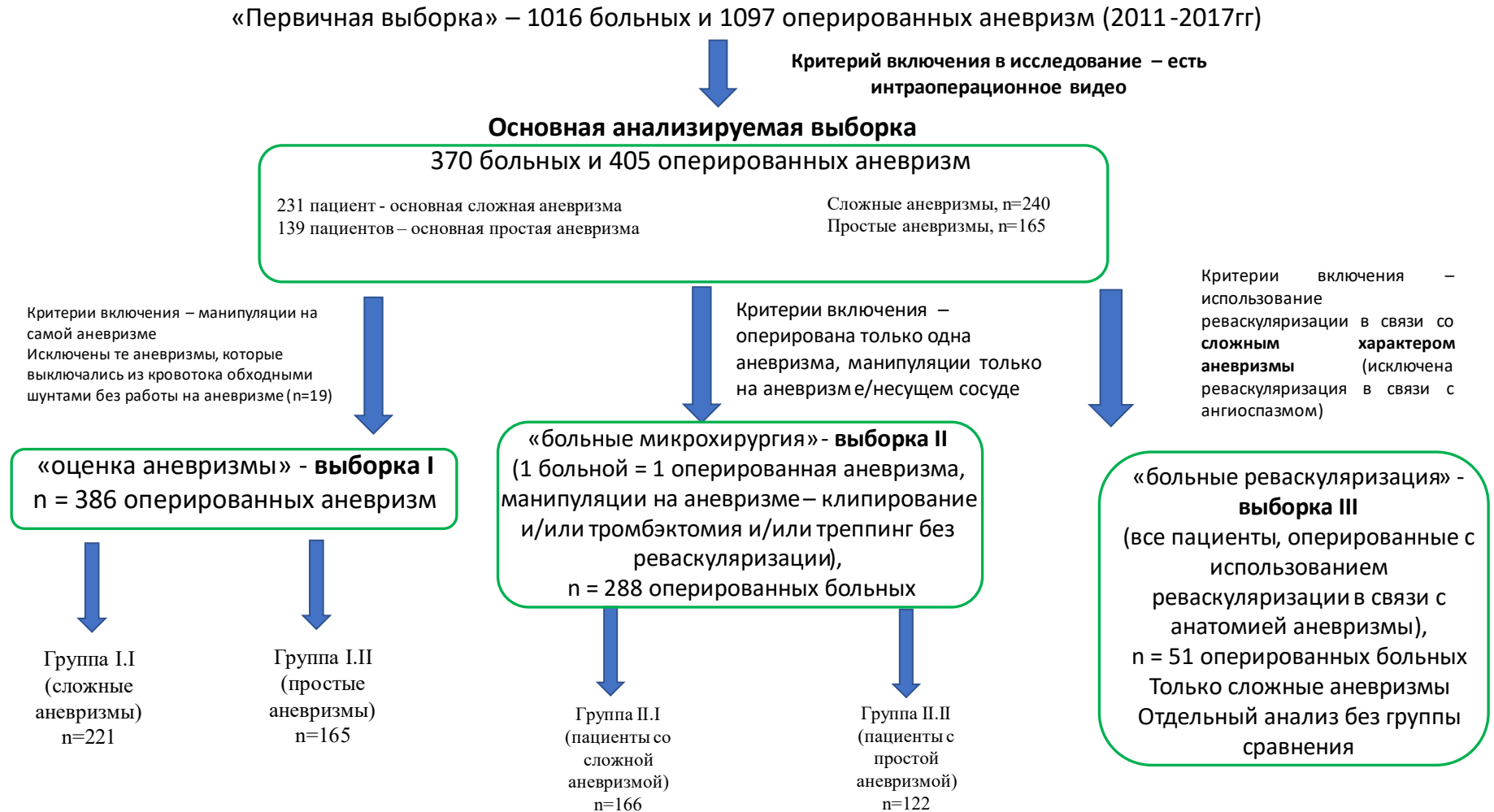


Рисунок 1 - Дизайн исследования с распределением на анализируемые выборки и группы

Характеристики ЦА и наличие у нее анатомических критериев сложности, а также радикальность исключения аневризмы из кровотока, состоятельность функционально значимых артерий и сформированных шунтов/анастомозов определяли с помощью данных нейровизуализации (КТ и/или МР-ангиография, ДСА). Оценку перфузии головного мозга проводили по данным однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ), КТ или МР-перфузии. Оценку коллатерального кровообращения в артериальном круге большого мозга (АКБМ) и состоятельность кровотока по передней (ПСА) и/или задней соединительной артериям выполняли по данным БОТ или пробы Матаса. Различные методики ультразвукового исследования (УЗИ) применяли для оценки состояния брахиоцефальных артерий (БЦА) при выборе артерий-доноров и лучевой артерии в качестве шунта при планировании реваскуляризирующих операций, для оценки состоятельности сформированных шунтов/анастомозов в послеоперационном периоде с определением линейной (ЛСК) и объемной (ОК) скоростей кровотока. По данным транскраниальной доплерографии (ТКДГ) оценивали наличие и выраженность церебрального ангиоспазма при разрыве ЦА. При планировании забора лучевой артерии оценивали состоятельность ладонной дуги при помощи теста Аллена. У одной пациентки выполнили гемодинамическое моделирование с построением виртуального шунта и оценки изменения кровотока по интракраниальным артериям до операции с последующим сравнением с этими показателями после формирования высокопоточного ЭИКШ и треппинга аневризмы и несущей артерии.

Всем пациентам в *основной анализируемой выборке* проведено открытое хирургическое вмешательство, у 1 больной после формирования двух ЭИКМА исключение аневризмы из кровотока достигнуто путем эндоваскулярной эмболизации несущей аневризму артерии микроспиралями. Операцию проводили с использованием операционных микроскопов «OPMI Neuro NC 4» и «OPMI Pentero 900» фирмы «Carl Zeiss» под увеличением 8-16 раз и микрохирургического инструментария. Оперативный доступ (птериональный, орбитозигматический, передний межполушарный, субтемпоральный, ретросигмоидный, предельно латеральный, субокципитальный, петрозэктомия) и необходимость выделения сонных артерий на шее определяли в зависимости от локализации аневризмы и планируемого объема хирургического вмешательства. Выполняли клипирование шейки аневризмы с помощью одной или нескольких клипс различной формы, при необходимости перед или после клипирования проводили вскрытие купола аневризмы, удаление тромботических масс и иссечение аневризматического мешка, в ряде случаев – треппинг аневризмы и/или несущей артерии.

При выполнении реваскуляризирующей операции в зависимости от ее типа первым этапом осуществляли выделение артерий-доноров (наружная сонная артерия (НСА), одна или две ветви поверхностной височной артерии (ПВА)), при необходимости – забор артериального трансплантата для шунта, затем выполняли доступ к аневризме и/или артериям-реципиентам (М2-сегмент СМА, А3 сегменты ПМА, корковые ветви СМА), формировали анастомоз(ы). Последним этапом выключали аневризму из кровотока путем ее клипирования (с или без сохранения функционально значимых артерий) или треппинга несущей артерии. В

зависимости от типа реваскуляризирующей операции и параметров операционной раны использовали микроиглодержатели для ниток от 8-0 до 10-0, микропинцеты и микроножницы.

Инструментальные интраоперационные методы диагностики включали контактную доплерографию, флоуметрию, эндоскопию, интраоперационную видеоангиографию с использованием индоцианина зеленого, интраоперационный нейрофизиологический мониторинг с регистрацией моторных и соматосенсорных потенциалов.

По данным видеозаписи операции оценивали наличие анатомических критериев сложности у ЦА и ряд интраоперационных параметров (длительность работы на аневризме, количество попыток клипирования, частота применения временного клипирования (ВК) несущего сосуда, длительность ВК несущего сосуда, частота встречаемости остаточной пришеечной части, количество и разнообразие используемых клипс, частота интраоперационных разрывов аневризм, интраоперационные разрывы и/или тромбозы и/или деформации несущей/функционально значимых артерий). При оценке радикальности клипирования к остаточной пришеечной части относили все варианты неполного клипирования аневризмы II-V степени по классификации Sindou без отдельного анализа по степеням.

Анализ полученных данных проведен с использованием пакета прикладных программ Statistica 10.0 фирмы Stat Soft Inc.) на персональном компьютере. Для анализа количественных признаков применяли непараметрические методы: для независимых групп критерий Манна-Уитни, для связанных групп – критерий Вилкоксона. Анализ качественных признаков был реализован с помощью точного критерия Фишера и критерия Пирсона χ^2 . Для проверки медиан нескольких выборок применяли критерий Краскела-Уоллиса. При оценке влияния фактора на наступление исхода вычисляли отношение шансов (ОШ) с определением 95% доверительных интервалов (ДИ). Для определения меры корреляции и ассоциации анализируемых признаков между собой использовали метод ранговой корреляции по Спирмену со следующей интерпретацией результатов: слабая корреляция – $R \leq 0,25$, умеренная корреляция – $0,25 < R < 0,75$, сильная корреляция – $R \geq 0,75$. Анализ взаимосвязи ряда качественных признаков был выполнен путем оценки меры их ассоциации с помощью коэффициента ϕ со следующей интерпретацией результатов: слабая корреляция – $\phi \leq 0,25$, умеренная корреляция – $0,25 < \phi < 0,75$, сильная корреляция – $\phi \geq 0,75$. С целью прогнозирования исходов использовали кривые Каплана-Мейера и сравнения в группах. За законченный случай (complete) принимали летальность или развитие грубой или умеренной инвалидизации (ШИГ – I-III). Выживших пациентов с отличным или хорошим исходом (ШИГ IV-V) включали в группу цензурированных случаев (censored). Пороговый уровень значимости p принимался равным 0,05 (вероятность ошибочного отклонения нулевой гипотезы об отсутствии различий в группах).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты систематического обзора и общей оценки включенных в исследование аневризм

По данным систематического обзора литературы, анализа данных инструментальных исследований и видеозаписей операций выделены 11 анатомических критериев сложности аневризмы со следующей частотой встречаемости среди 405 анализируемых аневризм (*основная анализируемая выборка*): большой размер аневризмы ($n=29$, 7,2%); гигантский размер аневризмы ($n=48$, 11,8%); немешотчатая форма аневризмы (фузиформная, фузиформно-мешотчатая, блистерная, серпантинная) ($n=45$, 11,1%); широкая шейка аневризмы ($n=158$, 39,0%); изменение стенок аневризмы в пришеечной части - кальциноз и/или атеросклероз ($n=113$, 27,9%); изменение стенок тела аневризмы – кальциноз и/или атеросклероз ($n=109$, 26,9%); тромбоз аневризматического мешка ($n=74$, 18,3%); сложная конфигурация аневризмы ($n=69$, 17,0%); сложная шейка аневризмы ($n=49$, 12,1%); отхождение артерий от аневризмы ($n=23$, 5,7%); «хирургический» анамнез аневризмы (наличие в анамнезе клипирования/эмболизации) ($n=7$, 1,7%). В группу сложных (имели как минимум один анатомический критерий сложности) вошло 240 (59,3%) аневризм, в группу простых (не имели ни одного критерия сложности) – 165 (40,7%).

Локализация простых и сложных аневризм достоверно различалась между собой ($\chi^2 = 32,6$, $p < 0,0001$). Чаще простые аневризмы располагались в области ПСА – 78 (47,3%) и коммуникантного сегмента ВСА – 26 (15,8%) из 165 простых аневризм, в то время как для сложных аневризм было характерно расположение в области бифуркации СМА – 72 (30,0%) из 240 сложных аневризм. Сложные аневризмы располагались в области артерий ВББ в два раза чаще, чем простые ЦА – 29 (12,1%) из 240 аневризм и (6,1%) из 165 ЦА соответственно, в области офтальмического сегмента ВСА также чаще выявляли сложные аневризмы – 28 (90,3%) из 31 расположенных в данном сегменте аневризм. В области кавернозного отдела ВСА располагались только сложные ЦА, также все 7 аневризм, которые занимали несколько отделов/сегментов ВСА, были анатомически сложными.

Выявили достоверные различия между группами простых и сложных аневризм по типу их течения ($\chi^2 = 39,1$, $p < 0,0001$), при этом самым распространенным оставался апоплектиформный тип течения – 110 (67,3%) из 165 простых аневризм и 127 (52,9%) из 240 сложных аневризм. Частота повторных разрывов аневризм до операции не зависела от их характера. Достоверных различий в локализации разорвавшихся простых и сложных аневризм не выявили. Чаще всего происходили разрывы простых аневризм при их локализации в области ПСА, коммуникантного сегмента ВСА и бифуркации СМА – 60 (54,5%), 18 (16,4%) и 13 (11,8%) из 110 разорвавшихся простых аневризм. Разорвавшиеся сложные аневризмы также чаще всего располагались в области бифуркации СМА, ПСА и коммуникантном сегменте ВСА – 40 (31,5%), 29 (22,8%) и 12 (9,4%) соответственно из 127 сложных ЦА с разрывом.

Эмболический и смешанный типы течения наблюдали только у анатомически сложных аневризм – 5,0% и 3,6% соответственно, псевдотуморозные проявления были отмечены у 35 (14,6%) из 240 сложных аневризм и только у 1 (0,6%) аневризмы в группе простых ЦА. С

псевдотуморозным типом течения сложные аневризмы чаще всего располагались в области кавернозного отдела ВСА и офтальмического сегмента ВСА – 10 (28,6%) и 5 (14,3%) соответственно. Из 12 сложных ЦА с эмболическим типом течения 10 (83,3%) располагались в бассейне СМА. Единственная простая аневризма с псевдотуморозным типом течения располагалась в области коммуникантного сегмента ВСА.

Выявлены достоверные ассоциации между рядом анатомических критериев сложности и клиническими проявлениями сложных аневризм. С типом течения сложных аневризм достоверно коррелировал размер аневризмы ($p=0,002$, $R=0,19$) и диаметр ее шейки ($p<0,001$ и $R=0,28$). Медианное значение размера сложной ЦА ($Me[Q1;Q3]$) при асимптомном типе течения составило 7,15[6;12] мм, с разрывом – 8,75[6;13] мм, с эмболическим типом течения – 15,5[10;28] мм, с псевдотуморозным типом течения – 30[19;41] мм, со смешанным типом течения – 33[30;35] мм (рисунок 2, а). Медианное значение диаметра шейки сложной ЦА ($Me[Q1;Q3]$) при асимптомном типе течения составило 4[4;5] мм, с разрывом – 4[3;5] мм, с псевдотуморозным типом течения – 7[5;10] мм, с эмболическим типом течения – 8[5,8;8] мм, со смешанным типом течения – 8[6;9] мм (рисунок 2, б).

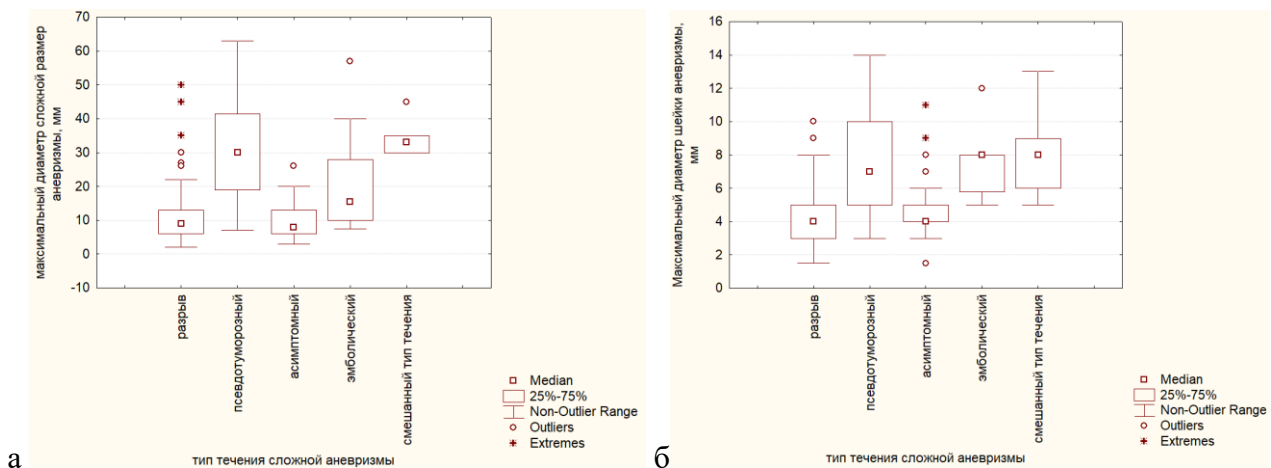


Рисунок 2 - Корреляция между типами течения сложной аневризмы и ее максимальным размером в мм (а), максимальным диаметром шейки аневризмы в мм (б)

Наличие изменений в пришеечной области достоверно не было ассоциировано ($p=0,06$ и $R=-0,09$) с типом течения аневризмы в отличие от изменений в стенке тела аневризмы ($p=0,04$ и $R=-0,13$). Среди 114 аневризм с изменениями стенок их тела разрыв произошел у 54 (47,4%) в сравнении с 72 (63,7%) из 113 ЦА без данных изменений. Группы аневризм с тромбозом мешка и без него достоверно различались между собой по характеру проявления аневризмы ($\chi^2 = 59,7$, $p<0,0001$). Хотя самым частым типом тромбированных аневризм оставался апоплектиформный (40,5%), в группе ЦА с тромбозом возрастала частота проявлений аневризм по псевдотуморозному (31,1%) и эмболическому (12,2%) типам течения. Смешанный тип течения заболевания был характерен только для тромбированных аневризм. Выявлена достоверная разница в клинических проявлениях между аневризмами разной формы ($\chi^2 = 69,8$, $p<0,0001$). В группе немешотчатых аневризм достоверно преобладали

псевдотуморозные (35,6%) и эмболические (15,6%) проявления ЦА, мешотчатые аневризмы больше подвержены разрыву (56,9%) или протекают асимптомно (28,2%).

Частота клинических проявлений не была ассоциирована с такими анатомическими критериями, как сложная конфигурация тела аневризмы ($p=0,24$, $R=0,07$) и сложная шейка ($p=0,16$, $R=0,09$). Наличие артерий, отходящих от тела аневризмы, достоверно ($p=0,016$, $R=-0,16$) повышало частоту клинических проявлений по псевдотуморозному (30,4%) и эмболическому (21,7%) типам в сравнении с аневризмами без этого анатомического критерия - 12,9% и 3,2% соответственно. Анализ влияния такого критерия сложности, как хирургический анамнез аневризмы, на клинические проявления ЦА не проводили в связи с малым количеством наблюдений (7 (2,9%) из 240 сложных аневризм).

Различия в клинической картине у пациентов со сложными аневризмами в сравнении с больными контрольной группы (простые аневризмы)

Для оценки клинической картины у пациентов с простой и сложной аневризмами и выявления различий между этими группами, а также для анализа влияния особенностей стандартного микрохирургического выключения (клипирования с или без манипуляций на ЦА) сложной аневризмы на исход заболевания в сравнении с простой ЦА использовали *выборку II*, включающую 288 пациентов: II.I группа (анализируемая) - 166 (57,6%) пациентов с анатомически сложной ЦА и II.II группа – 122 (42,4%) пациента с анатомически простой аневризмой. По демографическим показателям (полу и возрасту) пациенты исследуемых групп достоверно не различались между собой ($p=0,17$ и $p=0,22$ соответственно). Среди пациентов с простыми ЦА разрыв аневризмы ПСА происходил чаще всего - 54 (58,1%) из 93 больных и только у 9 (9,7%) из 93 пациентов – разрыв аневризм бифуркации СМА. Среди разорвавшихся сложных ЦА частота разрывов аневризм бифуркации СМА и ПСА происходили с примерно одинаковой частотой - 29 (28,2%) и 27 (26,1%) из 103 пациентов соответственно.

По уровню сознания при поступлении ($\chi^2 = 3,0$, $p=0,69$) и перед операцией ($\chi^2 = 6,3$, $p=0,17$), по тяжести состояния по шкале Н-К при поступлении ($\chi^2 = 3,6$, $p=0,46$) и перед операцией ($\chi^2 = 7,2$, $p=0,12$), по срокам поступления от момента разрыва ЦА ($\chi^2 = 3,33$, $p = 0,34$), по интенсивности кровоизлияния по шкале Fisher ($\chi^2 = 0,6$, $p=0,89$), по частоте развития осложнений аневризматического кровоизлияния (церебральный ангиоспазм ($p=0,44$) и формирование очагов ишемии на его фоне ($p=0,23$), повторный разрыв аневризмы ($p=0,54$) и внутренняя гидроцефалия ($p=0,53$)) изучаемые группы пациентов с разрывом простой и сложной аневризм достоверно не различались.

Выявлено всего лишь несколько достоверных различий между группами пациентов с разрывом простой и сложной аневризмы. Первым различием была достоверная ассоциация ($p=0,04$; $R=0,21$) между уровнем сознания при поступлении в группе пациентов с простыми аневризмами и наличием внутренней гидроцефалии в отличие от больных со сложными аневризмами ($p=0,07$; $R=0,18$), хотя эти группы не различались между собой ни по наличию гидроцефалии ($p=0,53$), ни по ее выраженности ($p=0,94$). Вероятно, это связано с малым количеством пациентов в обеих подгруппах с наличием выраженного увеличения ВКК2,

поэтому не исключена вероятность статистической ошибки. Вторым различием была достоверно большая частота формирования ВЖК ($p=0,01$) в группе с разрывами простых аневризм в сравнении со сложными - 48,8% и 32,5% соответственно. Вероятно, это связано с более частыми разрывами простых аневризм ПСА – у 54 (58,1%) из 93 больных с простыми разорвавшимися аневризмами. Ни по интенсивности по Graeb ($\chi^2 = 4,49, p=0,81$), ни по объему ВЖК ($p=0,16$) анализируемые группы достоверно не различались.

В клинической картине у 14 пациентов со сложными аневризмами, проявившими себя симптомами объемного образования, преобладала общемозговая симптоматика – у 9 (64,3%) больных, недостаточность ЧМН выявлена у 8 (57,1%) пациентов, преимущественно при локализации ЦА в области коммункантного сегмента ВСА. Только у одного больного с простой аневризмой коммункантного сегмента ВСА выявлена недостаточность глазодвигательного нерва. У 3 (75,0%) из 4 пациентов с эмболическим течением развилась афазия и гемипарез (локализация сложной аневризмы в бассейне СМА), у одной больной - верхнеквадрантная гемианопсия (локализация сложной аневризмы в бассейне ЗМА). Группы пациентов с асимптомными простыми и сложными ЦА достоверно не различались между собой ни по полу, ни по возрасту, ни по локализации аневризм.

Результаты оценки анатомических критериев сложности церебральных аневризм и особенностей микрохирургических манипуляций на аневризмах

Для этих задач использовали *выборку I*, включающую в себя 386 оперированных аневризм (исключены 19 аневризм, у которых выполняли только обходное шунтирование без манипуляций на самой ЦА), которые были распределены по наличию у них хотя бы одного анатомического критерия сложности на две группы. У 221 ЦА имелся как минимум один анатомический критерий сложности, эти аневризмы вошли в анализируемую группу I.I. В контрольную группу I.II вошли 165 аневризм без единого анатомического критерия сложности. Подавляющее большинство сложных ЦА (177 (80,1%) из 221 аневризм) имело более 1 анатомического критерия сложности, чаще всего встречались аневризмы с сочетанием двух критериев – 2[1;6] (Mo[min;max]). Умеренная ассоциация была выявлена только между размером ЦА и тромбозом ее тела, между размером ЦА и изменением стенок ее тела (но не в пришеечной части), между изменениями стенки аневризмы в пришеечной части и в области тела аневризмы, между немешотчатой формой аневризмы и отхождением артерий от аневризмы, между размером аневризмы и отхождением артерий от аневризмы, между изменениями тела аневризмы и ее тромбозом (таблица 1). В связи с этим анатомические критерии сложности рассматривали как отдельные факторы при оценке их взаимосвязи с характером хирургических манипуляций и интраоперационными параметрами.

При оценке взаимосвязи между характером аневризмы (простая или сложная) на интраоперационные параметры выявлен ряд достоверных закономерностей как для всех хирургов, так и для самого опытного. Всего самый опытный хирург прооперировал 220 (57,0%) из 386 изучаемых аневризм, из которых анатомически сложными были 128 (58,2%) и простыми – 92 (41,8%).

Таблица 1 - Ассоциации анатомических критериев сложности аневризмы между собой

Признак сложной аневризмы	форма_аневризмы (мешотчатая/немешотчатая)	Размер аневризмы (обычная, большая, гигантская)	Широкая шейка	тромбоз аневризмы	Изменена пришеечная часть	изменены стенки тела аневризмы	сложная конфигурация аневризмы	сложная шейка аневризмы	артерии от аневризмы
Размер аневризмы (обычная, большая, гигантская)	0,222 (p=0,004), n=221								
Широкая шейка	0,01 (p=0,885), n=198	0,218 (p=0,009), n=198							
тромбоз аневризмы	-0,172 (p=0,011), n=221	0,62 (p=0), n=221	-0,121 (p=0,087), n=198						
Изменена пришеечная часть	-0,182 (p=0,01), n=198	0,284 (p<<0,001), n=198	0,117 (p=0,099), n=198	-0,236 (p=0,001), n=198					
изменены стенки тела аневризмы	-0,055 (p=0,414), n=221	0,398 (p<<0,001), n=221	-0,059 (p=0,408), n=198	0,456 (p<<0,001), n=221	-0,404 (p<<0,001), n=198				
сложная конфигурация аневризмы	0,147 (p=0,029), n=221	0,162 (p=0,055), n=221	0,08 (p=0,259), n=198	-0,121 (p=0,073), n=221	0,161 (p=0,024), n=198	-0,051 (p=0,447), n=221			
сложная шейка аневризмы	-0,102 (p=0,15), n=198	0,151 (p=0,106), n=198	-0,031 (p=0,667), n=198	0,032 (p=0,651), n=198	-0,152 (p=0,032), n=198	0,048 (p=0,5), n=198	-0,037 (p=0,6), n=198		
артерии от аневризмы	-0,484 (p<<0,001), n=221	0,401 (p<<0,001), n=221	-0,046 (p=0,514), n=198	0,323 (p<<0,001), n=221	0,055 (p=0,439), n=198	0,143 (p=0,033), n=221	-0,071 (p=0,292), n=221	-0,019 (p=0,786), n=198	
"хирургический анамнез" аневризмы	-0,002 (p=0,98), n=221	0,058 (p=0,686), n=221	0,035 (p=0,621), n=198	-0,039 (p=0,558), n=221	-0,034 (p=0,63), n=198	-0,053 (p=0,427), n=221	-0,045 (p=0,501), n=221	0,1 (p=0,159), n=198	-0,054 (p=0,421), n=221

Длительность манипуляций на простой и сложной аневризмах достоверно различалась ($p < 0,0001$), при этом отмечено, что чем опытней хирург, тем меньше длительность его работы как с простыми, так и со сложными аневризмами (рисунок 3). Средняя продолжительность манипуляций на простой аневризме на 17 минут меньше в сравнении с работой на сложной аневризме у всех хирургов. Количество попыток клипирования сложной аневризмы было достоверно выше в сравнении с простой как у всех хирургов ($p < 0,0001$), так и у самого опытного ($p < 0,0001$).

Выявлена достоверная разница ($p < 0,0001$) в количестве клипс, применяемых для клипирования аневризмы при сравнении сложных и простых ЦА. С применением 1 клипсы исключено из кровотока только 37,1% сложных аневризм в сравнении с 92,7% простых аневризм. При клипировании сложных аневризм достоверно чаще (в 15 раз) использовали комбинации клипс двух и трех конфигураций (рисунок 9) в сравнении с простыми аневризмами ($\chi^2 = 27,07$; $p < 0,0001$). Достоверные различия также выявили при оценке

характера клипирования и манипуляций на сложных аневризмах в сравнении с простыми. Сложное клипирование выполнили у 68,8% сложных аневризм в сравнении с 7,9% простых ЦА ($p < 0,0001$), также дополнительные манипуляции с телом аневризмы (тромбэктомия с или без иссечения аневризмы) выполнялась только у сложных аневризм – в 22,6% ($n=50$) наблюдений. Частота формирования пришеечной части при сложном клипировании в 3,8 раза больше, чем при простом ($p < 0,00001$). Постоянный треппинг сложной ЦА и несущего сосуда выполнили в 13,6% ($n=30$) наблюдений, при этом в 43,3% ($n=13$) из этих наблюдений треппинг дополняли реваскуляризирующей операцией. Только в одном случае (0,6%) среди простых аневризм выполнили треппинг дистальной аневризмы передней нижней мозжечковой артерии (ПНМА).

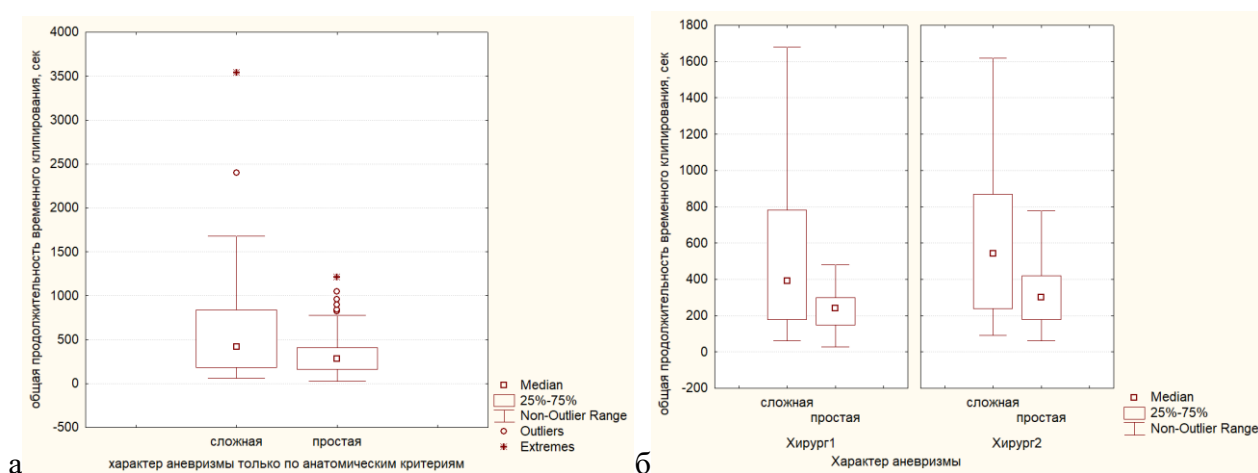


Рисунок 4 - Продолжительность временного клипирования несущего сосуда (секунды) в зависимости от характера ЦА при оценке работы всех хирургов (а); оценка этого параметра у самого опытного хирурга (хирург 1) в сравнении с остальными (хирург 2) (б)

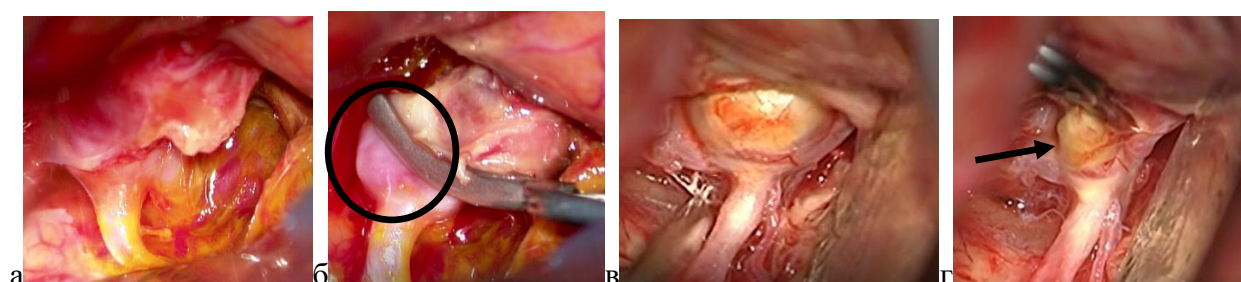
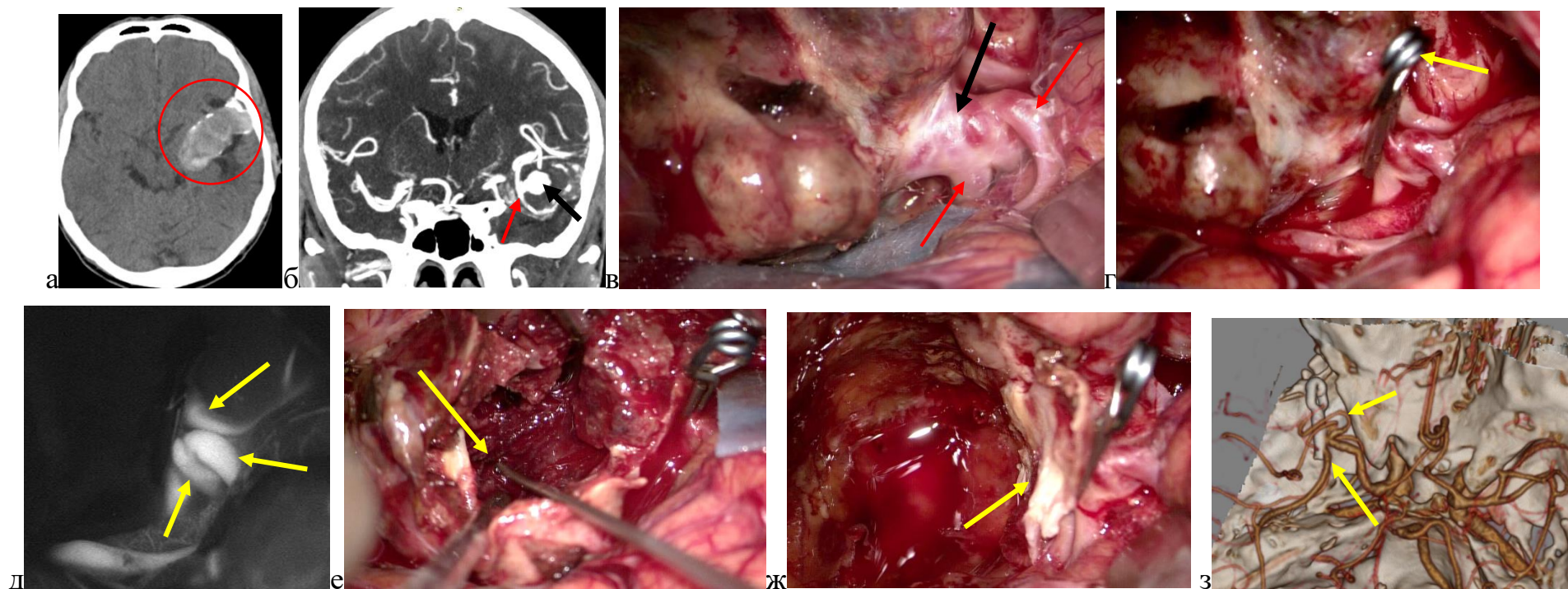


Рисунок 5 - Пример клипирования аневризмы бифуркации СМА со сложной геометрией шейки (а) и формирование остаточной пришеечной части (овал) (б); пример клипирования аневризмы ПСА с атеросклерозированной шейкой и телом аневризмы (в) с формированием остаточной пришеечной части (стрелка) (г)

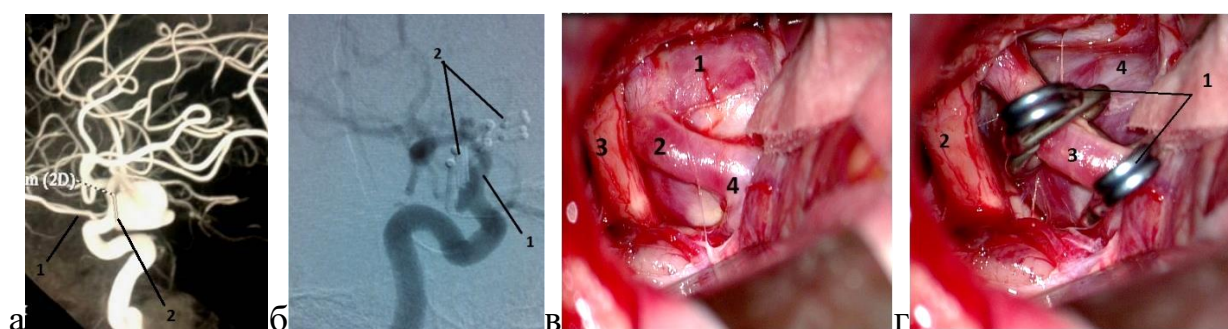
Оценку методик клипирования (рисунки 6-11) и микрохирургических манипуляций (рисунк 6) у сложных аневризм проводили, анализируя данные **выборки I** ($n=221$ сложных аневризм). Всего клипировано 189 (85,5%) из 221 сложных ЦА, из них у 59 (31,2%) выполнено простое клипирование и у 130 (68,8%) – сложное.



Примечание: а. КТ головного мозга (аксиальная проекция), овалом указана гигантская аневризма с кальцинированными стенками и выраженным тромбозом полости. б. КТ-ангиография головного мозга перед операцией, черная стрелка указывает заполняющийся просвет аневризмы, красная стрелка – шейку аневризмы в. Интраоперационная фотография, визуализирована узкая шейка аневризмы (черная стрелка) с неизменёнными стенками, функционально значимые артерии не включены в пришеечную часть (красные стрелки). г. Интраоперационная фотография, шейка аневризмы клипирована 1 клипсом (стрелка). д. Интраоперационная видеоангиография с использованием индоцианина зеленого, артерии проходимы (стрелки), полость аневризмы не контрастируется. е. Интраоперационная фотография. Тело аневризмы вскрыто, выполняется тромбинтимэктомия (стрелка). ж. Интраоперационная фотография. Тело аневризмы иссечено, стрелкой указана культя аневризмы. з. Послеоперационная КТ-ангиограмма в 3D-реконструкции, функционально значимые артерии проходимы (стрелки).

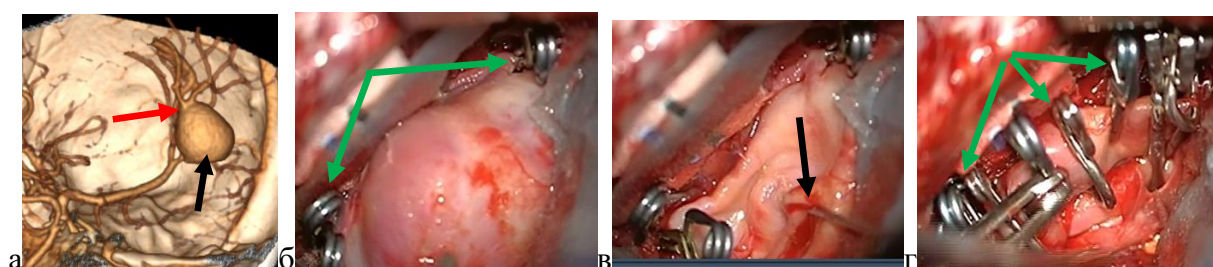
Рисунок 6 - Пример простого клипирования сложной ЦА (гигантского размера, сложной формы и с выраженным тромбозом аневризматического мешка), а также манипуляций на теле аневризмы (тромбэктомия и иссечение тела ЦА)

Применяли следующие методики сложного клипирования сложных ЦА: тандемное/параллельное – 73 (56,2%); составное (клипсы различной формы, расположенные в разных плоскостях) – 28 (21,5%); перекрестное (частный случай составного) представляет собой клипирование одним клипсом через другой с применением фенестрированного – 4 (3,1%); клипирование частokoлом (перпендикулярное) – 9 (6,9%); окутывание-клипирование – 3 (2,3%); «запирающее» – 4 (3,1%); использование фенестрированных клипс – 16 (12,3%), из них в 6 случаях они применялись в составе составного клипирования, в 4 – в составе перекрестного. Среди 165 анатомически простых аневризм в 151 (91,6%) наблюдении использовали простое клипирование и только в 13 (7,8%) случаях – сложное клипирование, 1 (0,6%) анатомически простая аневризма, локализованная в области дистальных отделов ПНМА, была исключена из кровотока путем треппинга несущей артерии.



Примечание: а – предоперационная МР-ангиограмма: 1 – офтальмическая артерия, 2 – широкая (6 мм) шейка аневризмы офтальмического сегмента правой ВСА; б – послеоперационная правосторонняя каротидная ангиограмма, сагиттальная проекция: 1 – сформированный просвет несущей артерии (супраклиноидный отдел правой ВСА), 2 – тандем клипсов (аневризма не контрастируется); в – интраоперационная фотография: 1 – купол аневризмы, 2 – супраклиноидный отдел правой ВСА, 3 – зрительный нерв, 4 – развилка правой ВСА; г – интраоперационная фотография: 1 – тандемное расположение фенестрированных клипсов на шейке аневризмы, 2 – зрительный нерв, 3 – сформированная несущая артерия (супраклиноидный отдел правой ВСА), 4 – спавшееся тело аневризмы

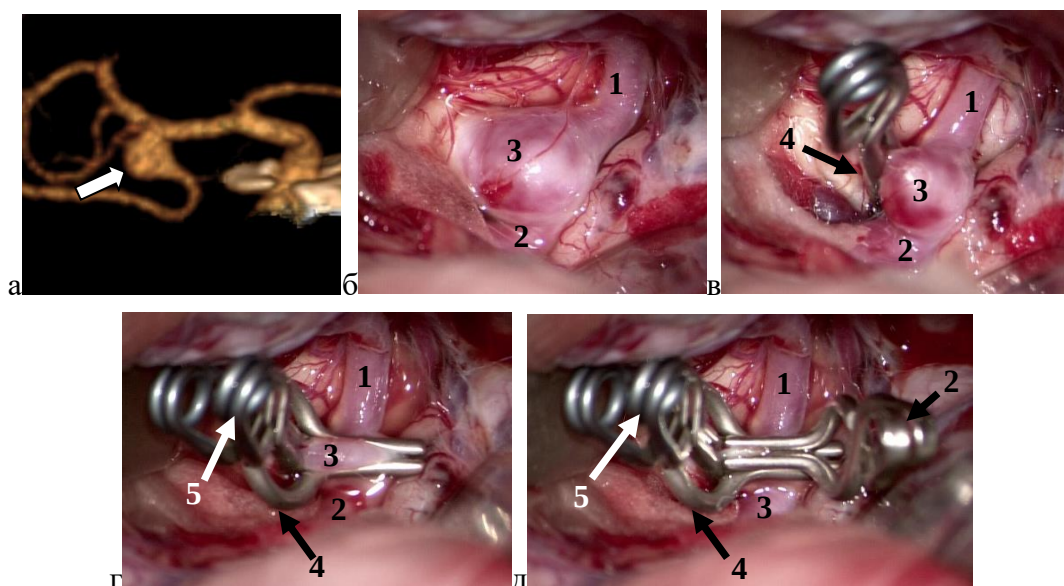
Рисунок 7 - Тандемное клипирование фенестрированными клипсами аневризмы офтальмического сегмента правой ВСА через несущий сосуд



Примечание: а. КТ-ангиография в 3Д-реконструкции, черная стрелка указывает мешотчатую часть аневризмы, красная стрелка указывает место выхода из аневризмы функционально значимых артерий. б. Интраоперационная фотография, выполнен временный треппинг

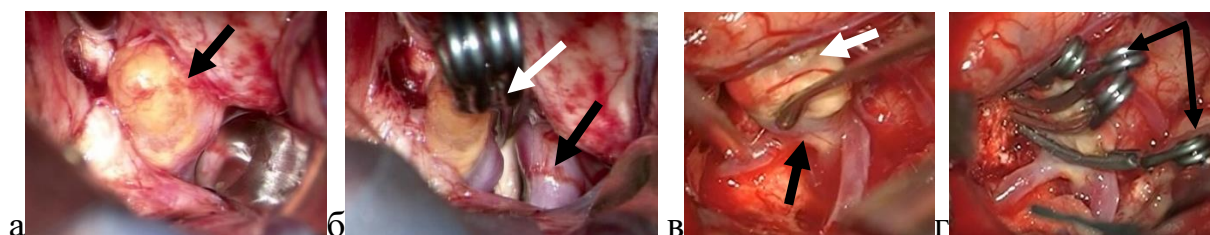
(стрелки). в. Интраоперационная фотография, пункция аневризматического мешка (стрелка) и аспирация крови. г. Интраоперационная фотография, клипирование комбинацией фенестрированных клипс через мешок аневризмы (стрелки) с формированием просвета несущего сосуда.

Рисунок 8 - Клипирование большой фузиформно-мешотчатой аневризмы перикаллезной артерии



Примечание: а – предоперационная КТ-ангиограмма, стрелка указывает сложную аневризму бифуркации левой СМА с широкой шейкой, включающей в себя начало одного из М2-сегментов; б – интраоперационная фотография: 1, 2 – М2-сегменты левой СМА, 3 – тело аневризмы бифуркации левой СМА; в – интраоперационная фотография: 1, 2 – М2-сегменты левой СМА, 3 – заполняющаяся часть тела аневризмы, 4 – прямой клипс на теле аневризмы; г – интраоперационная фотография: 1, 2 – М2-сегменты левой СМА, 3 – остаточная заполняющаяся часть тела аневризмы, 4 – фенестрированный Г-образный 2-й клипс, наложенный «через клипс», 5 – прямой 1-й клипс на теле аневризмы; д – интраоперационная фотография: 1, 3 – М2-сегменты левой СМА, 2 – фенестрированный Г-образный 3-й клипс, наложенный на остаточную часть аневризматического мешка, 4 – фенестрированный Г-образный 2-й клипс, наложенный «через клипс», 5 – прямой 1-й клипс на теле аневризмы

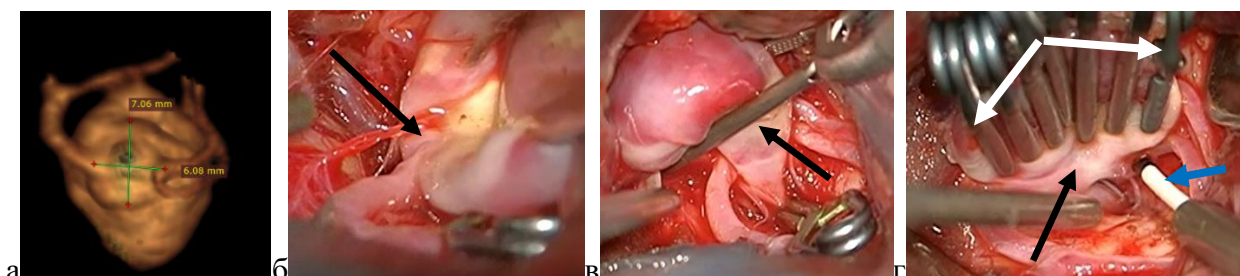
Рисунок 9 - Клипирование клипсом «через клипс» при сложной аневризме СМА



Примечание: а. Интраоперационная фотография, стрелкой указана атеросклеротически измененная шейка аневризмы офтальмического сегмента ВСА. б. Клипирование двумя

клипсами (белая стрелка), черной стрелкой указана несущая артерия в. Интраоперационная фотография, черной стрелкой указана широкая атеросклеротически измененная шейка аневризмы бифуркации СМА, белой стрелкой – атеросклеротически измененное тело аневризмы. г. Параллельное клипирование 4 клипсами (стрелки) параллельно плоскости несущей артерии без деформации обоих М2 сегментов

Рисунок 10 - Пример параллельного клипирования сложной ЦА перпендикулярно (а, б) и параллельно (в, г) плоскости несущей артерии



Примечание: а. Предоперационная оценка шейки аневризмы по данным КТ-ангиографии в 3Д-реконструкции. б. Интраоперационная фотография. Оценка геометрии шейки аневризмы (стрелка). в. Интраоперационная фотография. Попытка параллельного клипирования (стрелка). г. Интраоперационная фотография. Аневризма выключена из кровотока перпендикулярным клипированием через ее тело (белые стрелки), проходимость функционально значимых артерий подтверждена при интраоперационной доплерографии (синяя стрелка), черной стрелкой указана остаточная пришеечная часть

Рисунок 11 - Пример перпендикулярного клипирования (по типу «частокола») через купол аневризмы бифуркации СМА со сложной геометрией шейки

Провели анализ ОШ с определением 95%ДИ для выявления значимости каждого анатомического критерия сложности с присвоением им баллов и формированием шкалы технической сложности аневризмы (таблица 2). Наиболее значимым оказался критерий «тромбоз аневризмы» (36 баллов), самым менее значимым – «сложная конфигурация тела аневризмы» (6 баллов). Статистически оценить критерий «хирургический анамнез аневризмы» оказалось невозможно в связи с малым количеством наблюдений, в шкале ему присвоено 0 баллов. При анализе сложных аневризм в **выборке I** ($n=221$ сложных ЦА) выявлено, что чем больше баллов набирает аневризма по сформированной шкале технической сложности, тем достовернее корреляции и ассоциации с такими интраоперационными параметрами, как время манипуляций на аневризме ($R=0,64$; $p<<0,0001$) (рисунок 12, а), необходимость выполнения ($R=0,64$; $p<<0,0001$) (рисунок 12, б) и продолжительность ВК ($R=0,30$; $p<<0,0001$) (рисунок 12, в), частота формирования остаточной пришеечной части ($R=-0,57$; $p<<0,0001$) (рисунок 13, а), количество попыток клипирования аневризмы ($R=0,42$; $p<<0,0001$) (рисунок 13, б), характер клипирования (простое или сложное) аневризмы ($R=0,64$; $p<<0,0001$) (рисунок 13, в), необходимость выполнения манипуляций с телом аневризмы (тромбэктомия и/или иссечение тела аневризмы) ($R=-0,52$; $p<<0,0001$) (рисунок 14, а),

необходимость выполнения треппинга аневризмы/несущего сосуда ($R=-0,33$; $p<<0,0001$) (рисунок 14, б), количество клипс ($R=-0,52$; $p<<0,0001$) (рисунок 15, а) и комбинаций клипс разной формы $R=-0,33$; $p<<0,0001$) (рисунок 15, б).

Таблица 2 – Шкала технической сложности аневризмы

Анатомический критерий сложности	Баллы	Анатомический критерий сложности	Баллы
Тромбоз аневризмы		Артерии от аневризмы	
Да	36	Да	21
Нет	0	Нет	0
N/A	0	N/A	0
Аневризма размером 15 и более мм		Изменение стенок в пришеечной части	
Да	28	Да	20
Нет	0	Нет	0
N/A	0	N/A	0
Широкая шейка аневризмы (4 мм и более)		Сложная шейка аневризмы	
Да	27	Да	18
Нет	0	Нет	0
N/A	0	N/A	0
Немешотчатая форма аневризмы		Сложная конфигурация тела аневризмы	
Да	17	Да	6
Нет	0	Нет	0
N/A	0	N/A	0
Изменение стенок в теле аневризмы		Хирургический анамнез аневризмы	
Да	15	Да	0
Нет	0	Нет	0
N/A	0	N/A	0
Оценка аневризмы (суммарный балл)			

Примечание: N/A – достоверно невозможно определить наличие критерия сложности

В графе «оценка аневризмы» выставляется полученная сумма баллов

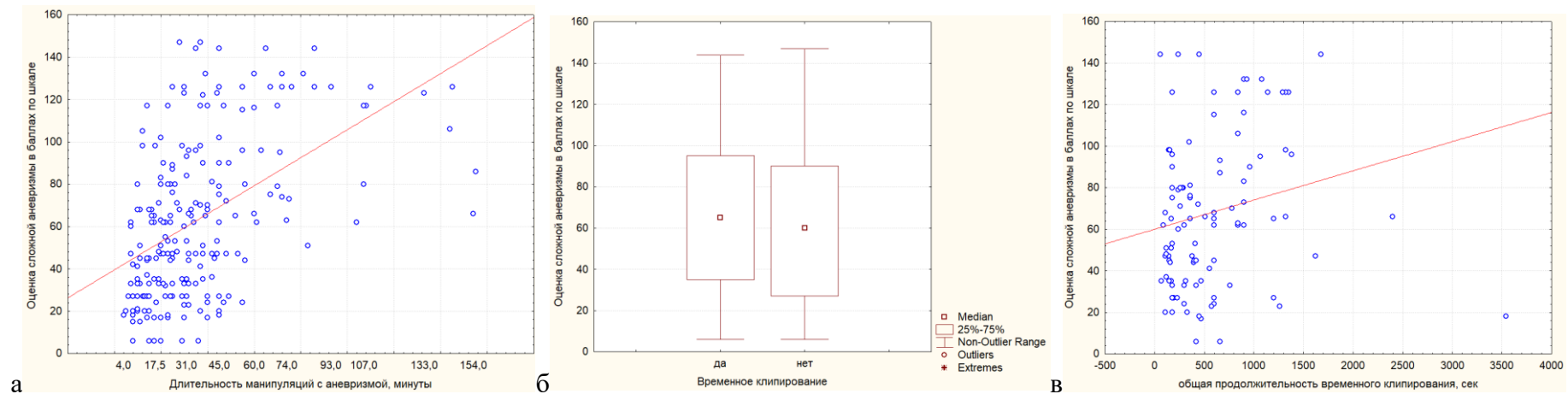


Рисунок 12 - Корреляция между оценкой сложной аневризмы в баллах и а) общей продолжительностью манипуляций на ней, б) необходимостью проведения временного клипирования, в) общей продолжительностью временного клипирования (сек)

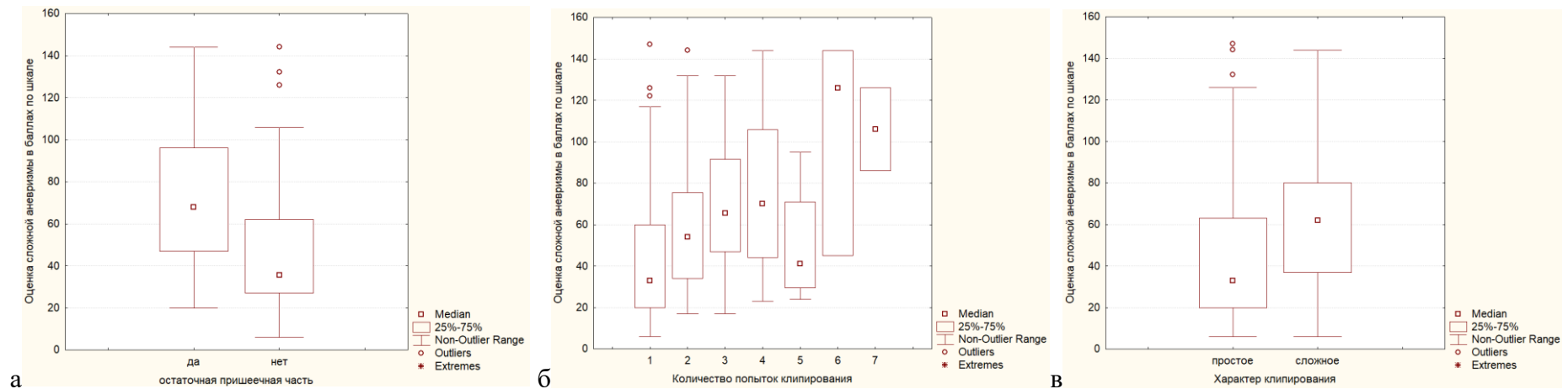


Рисунок 13 - Корреляция между оценкой сложной аневризмы в баллах и а) частотой формирования остаточной пришеечной части, б) количеством попыток клипирования, в) характером клипирования

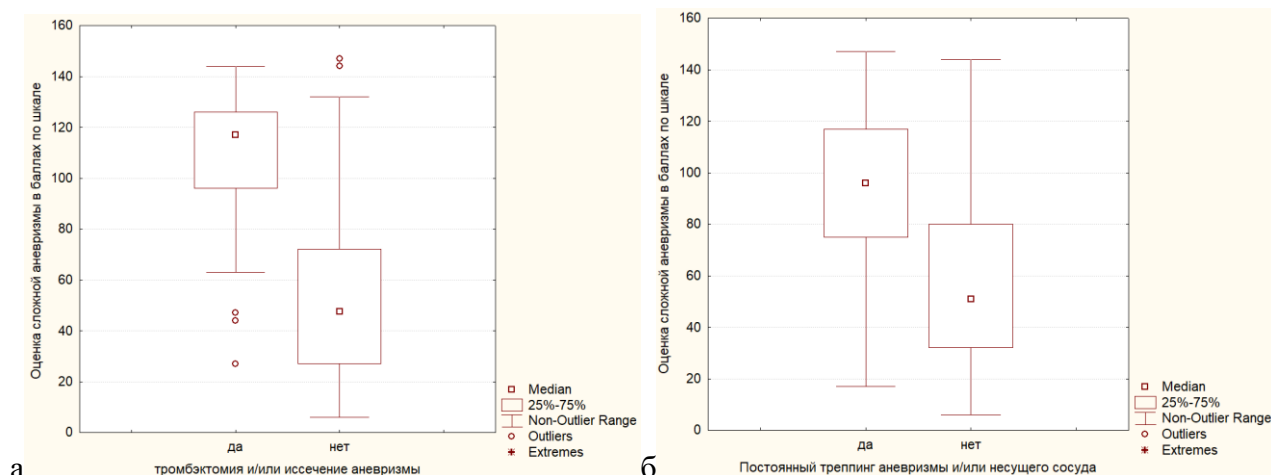


Рисунок 14 - Корреляция между оценкой сложной аневризмы в баллах и
а) необходимостью тромбэктомии и/или иссечения аневризмы, б) необходимостью
треппинга аневризмы/несущей артерии

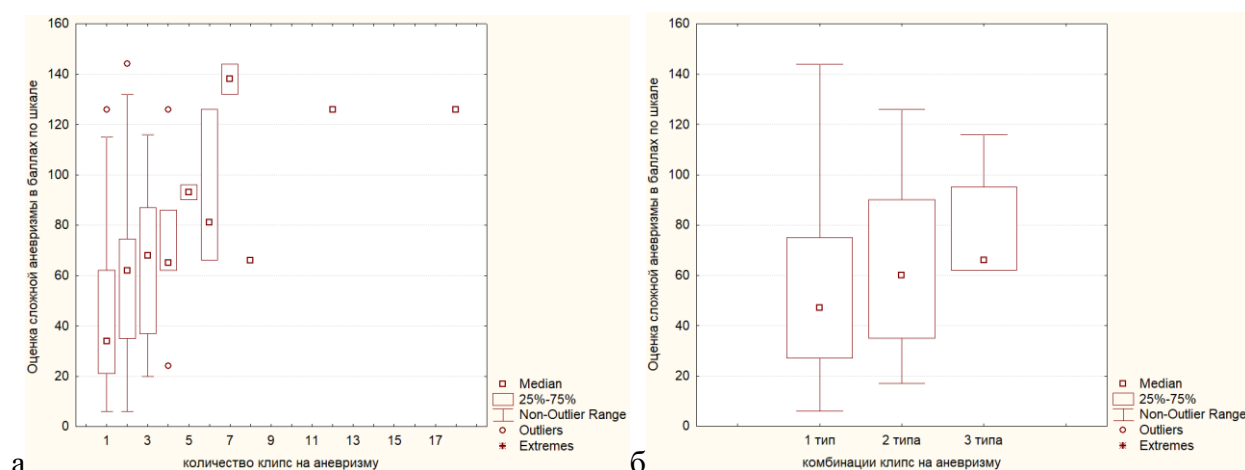


Рисунок 15 - Корреляция между оценкой сложной аневризмы в баллах и
а) количеством используемых клипс, б) количеством комбинаций используемых
клипс

Выявлено, что количество баллов при оценке основной оперированной сложной аневризмы в **основной анализированной выборке** ($n=240$ сложных ЦА) по шкале технической сложности аневризм достоверно коррелировало ($R=0,58$; $p<<0,0001$, метод ранговой корреляции по Спирмену) с выбором хирургом объема оперативного вмешательства по выключению ЦА из кровотока. Медиана ($Me[Q1;Q3]$) баллов по шкале технической сложности аневризм 47 [27;68] коррелировала с выбором только клипирования сложной аневризмы, 89 [21;97] – только реваскуляризирующего вмешательства, 102 [63;126] – манипуляций на аневризме с последующим клипированием, и 117 [79;126] – с выбором комбинации манипуляций на аневризме с реваскуляризирующими методиками (рисунок 16).

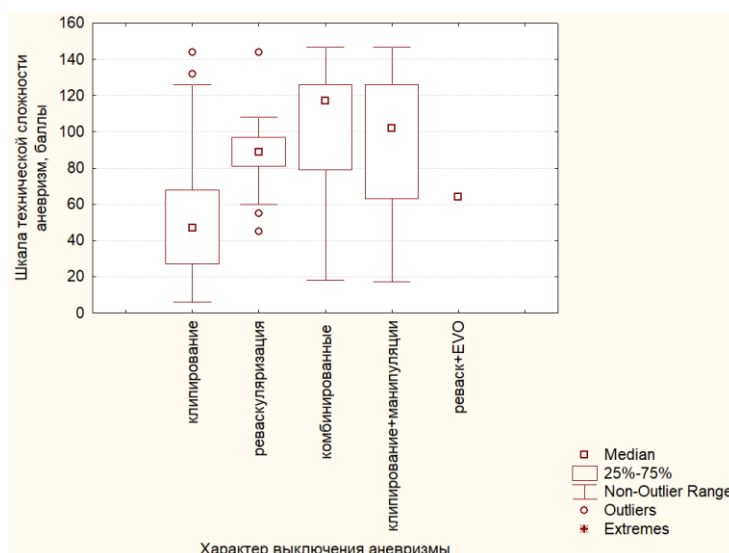


Рисунок 16 - Корреляция между количеством баллов по шкале сложности у основной оперированной сложной аневризмы и характером ее выключения из кровотока (реваск+EVO – комбинация реваскуляризирующего и эндоваскулярного вмешательств)

Из 240 сложных аневризм в *основной анализируемой выборке* путем только клипирования было выключено 158 (65,8%). У 31 (13,0%) из 240 сложных аневризм клипирование сочетали с манипуляциями на теле аневризмы, в 32 (13,3%) наблюдениях операцию дополняли различными методиками реваскуляризирующих вмешательств и 19 (7,9%) из 240 сложных аневризм выключены из кровотока с помощью только обходного экстра-интракраниального шунтирования. Выявлено, что все аневризмы кавернозного отдела (n=11 (100%)), а также 2 (6,5%) из 31 аневризмы офтальмического сегмента, 3 (60,0%) из 5 аневризм всего супраклиноидного отдела ВСА, а также 2 (100%) аневризмы, занимающие несколько отделов ВСА были выключены из кровотока с помощью только методов обходного шунтирования.

Реваскуляризирующие вмешательства у пациентов со сложными аневризмами

Проанализирован первый опыт выполнения различных реваскуляризирующих операций у 51 (13,8%) пациентов со сложными аневризмами среди 370 пациентов в основной анализируемой выборке. В эту группу пациентов вошли все 11 больных с аневризмами кавернозного отдела ВСА. Помимо аневризм кавернозного отдела ВСА, чаще всего в этой популяции пациентов встречались больные с аневризмами бифуркации СМА – 11 (21,6%), офтальмического сегмента ВСА – 5 (9,8%) и М2 сегмента СМА – 5 (9,8%) из 51 больных. Среди реваскуляризирующих вмешательств плановые были выполнены у 28 (55,0%) больных, экстренные – у 17 (33,0%) и страховочные – у 6 (12,0%) больных.

Показаниями к плановому хирургическому вмешательству в 39,3% наблюдений служило наличие у пациента аневризмы кавернозного отдела ВСА, страховочный ЭИКМА в 83,3% наблюдений выполняли у пациентов со сложными аневризмами СМА. Показаниями к экстренному выполнению реваскуляризирующих вмешательств служило возникновение интраоперационных осложнений: разрыв и повреждение несущей артерии/функционально

значимой артерии – у 4 (23,5%) пациентов, тромбоз артерии/резкое снижение кровотока по данным интраоперационной доплерографии – у 4 (23,5%) больных, а также при невозможности клипировать аневризмы, когда это выяснялось интраоперационно – 9 (53,0%) пациентов. У 18 (35,3%) больных выполняли высокопоточное ЭИКШ, один ЭИКМА - у 15 (29,4%) пациентов, двойной ЭИКМА - у 8 (15,7%) больных, ИИКА – у 7 (13,7%) пациентов и комбинацию шунтов/анастомозов – у 3 (5,9%) больных (рисунок 17).

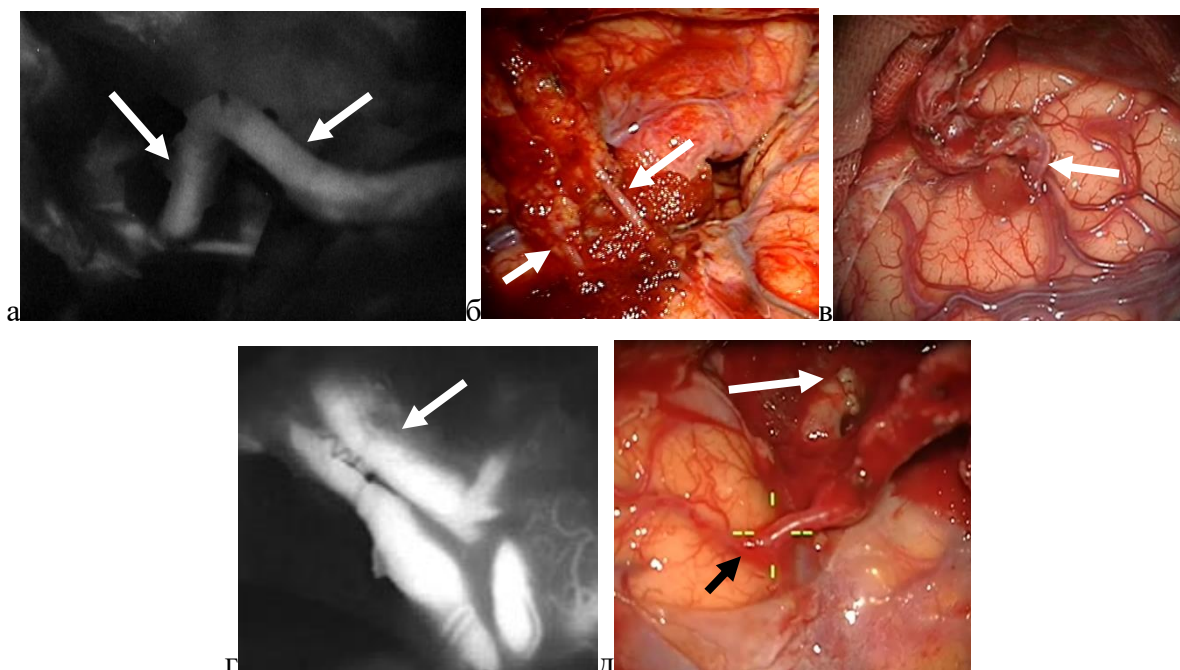
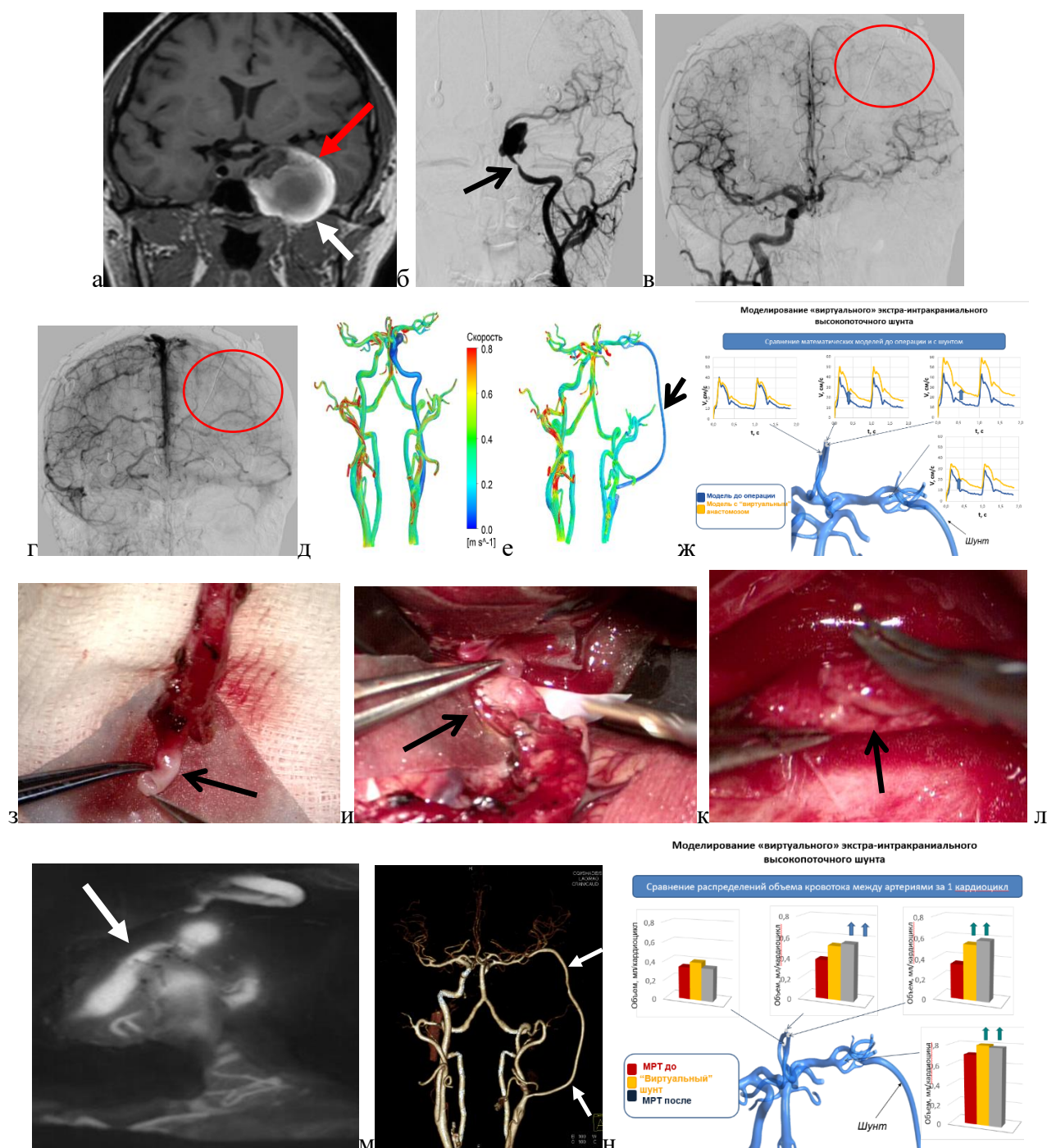


Рисунок 17 – Различные типы реваскуляризирующих операций (интраоперационные видеоангиографии – а, г; интраоперационные фотографии – б, в, д): а) высокопоточный ЭИКШ (стрелки), б) двойной ЭИКМА (стрелки) в) один ЭИКМА (стрелка) г) ИИКА по типу «бок-в-бок» (стрелка) д) комбинация ЭИКМА (черная стрелка) и ИИКА по типу «конец-в-конец» (белая стрелка)

Среди высокопоточных обходных ЭИКШ в 94,4% они выполнены между НСА и М2 сегментом СМА с использованием фрагмента лучевой артерии; ЭИКМА в 82,6% наблюдений сформированы между ветвью ПВА и М4 сегментом СМА. Выполненные ИИКА отличались крайней вариабельностью: реимплантация – у двух пациентов (1 у больного – каллезомаргинальная в перикаллезную артерию, 1 у больной – А3 в А3), реанастомоз – у 4 больных (М1 в М2 у 1 больной, у 1 пациента – А1 в А2, у 1 больного – отделы М3 между собой, у 1 больной – отделы М2 между собой), анастомоз по типу *in situ* (бок-в-бок) – у 2х пациентов (между А3 сегментами ПМА), у одной больной комбинация реанастомоза М1 в лобный М2 сегмент и реимплантации височного М2 в лобный М2 сегмент. В 55,6% наблюдений ИИКА формировались между артериями бассейна ПМА, в 44,4% - в бассейне СМА.

К особенностям подготовки пациента относили выполнение в предоперационном

периоде ряда исследований, направленных на оценку состояния вещества головного мозга, определение и оценку возможных артерий-донор, определения состояния используемого сосудистого шунта (лучевой артерии), оценку перфузии головного мозга и состоятельности коллатерального кровоснабжения. У одной пациентки выполнили гемодинамическое моделирование высокопоточного обходного ЭИКШ перед операцией (рисунок 18).



Примечание: а. МРТ головного мозга до операции (фронтальная проекция), красная стрелка указывает гигантскую аневризму левой ВСА, белая стрелка – участок деструкции дна средней черепной ямки. Размеры аневризмы – 43*36 мм, заполняющаяся часть аневризмы – 12*9 мм. б. ДСА, стрелка указывает на критический стеноз ВСА до входа в аневризму. в. БОТ,

артериальная фаза. Заполнение ветвей левой СМА до М4 сегментов из контралатерального каротидного бассейна с незначительным обеднением кровотока в теменной области (овал). г. БОТ, венозная фаза, венозная задержка около 2 минут (овал). д. Математическая модель кровотока по артериям головного мозга до операции. е. Математическая модель после выполнения шунтирующей операции («виртуальная модель»), черная стрелка указывает виртуальный экстра-интракраниальный шунт. ж. Математическое моделирование. Виртуальная операция показала, что увеличится кровоснабжение в трех ПМА и в СМА. На основе моделирования «виртуального» шунта было продемонстрировано сохранение уровня кровоснабжения при запланированном вмешательстве. з. Интраоперационная фотография, подготовка кончика лучевой артерии по типу «рыбьей пасти» (стрелка). и. Интраоперационная фотография, сформированный интракраниальный анастомоз между М2 сегментом СМА и дистальным концом лучевой артерии по типу «конец-в-бок» (стрелка). к. Интраоперационная фотография, этап формирования экстракраниального анастомоза между НСА (артерия-донор) и проксимальным концом лучевой артерии по типу «конец-в-бок» (стрелка). л. Интраоперационная видеоангиография с индоцианином зеленым, подтверждена состоятельность сформированного шунта (стрелка). м. 3D КТ-ангиография после выполнения вмешательства, стрелками показан функционирующий шунт. н. Математическое моделирование. Данные по распределению кровотока совпали, более того отмечали некоторое увеличение объема крови по трем ПМА в сравнении с моделью. Во всех изучаемых артериях объем кровотока увеличился в сравнении с дооперационными показателями. Сравнительный анализ модели «виртуального» шунта и послеоперационных данных показал их соответствие

Рисунок 18 - Гемодинамическое моделирование реваскуляризирующей операции у пациентки с гигантской аневризмой левой ВСА с псевдотуморозным типом течения в виде поражения глазодвигательных и тройничного нерва

Всего у 51 пациента было сформировано 63 шунта/анастомоза. Из интраоперационных особенностей следует отметить применение умеренной гипотермии у 27,5% пациентов, интраоперационное введение антикоагулянтов у 29,4% пациентов. Медианное значение времени пережатия (Me[Q1;Q3]) артерии-реципиента при формировании интракраниального анастомоза (в составе обходного шунта, ЭИКМА или ИИКА) составило 45[35;63] минут. При выполнении нескольких интракраниальных анастомозов продолжительность временного пережатия артерий-реципиентов суммировали, с учетом этого суммарное медианное время пережатия составило 55 [36;90] мин. Хотя достоверной корреляции между типом интракраниального анастомоза и временем пережатия артерии-реципиента определено не было ($p=0,85$, $R = 0,025$), выявлена достоверная разница между интракраниальными анастомозами в составе ЭИКШ, ЭИКМА и ИИКА по времени их формирования ($p = 0,011$, тест Краскела-Уоллиса) с увеличением длительности пережатия реципиента в группе ИИКА (рисунок 19, а). Проведение ремоделирования шунта/анастомоза достоверно повышало общее время пережатия артерии-реципиента ($p=0,0004$ и $R=-0,43$) (рисунок 19, б).

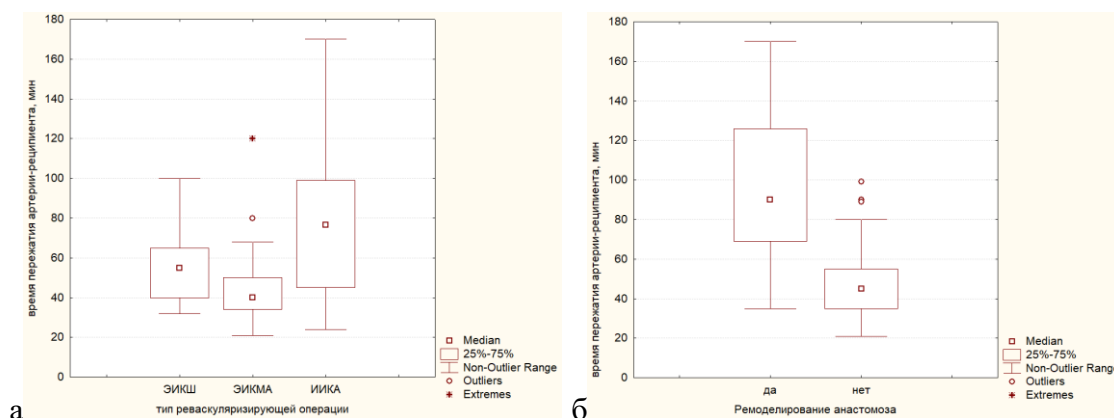


Рисунок 19 - Длительность пережатия артерии-реципиента в зависимости от: типа реваскуляризирующей операции (а), необходимости ремоделирования анастомоза

У всех пациентов проводили хирургическую проверку 63 сформированных интракраниальных анастомозов (в составе обходных шунтов или ИИКА) при помощи «теста двух пинцетов», первично отсутствие функционирования анастомозов выявлено в 7 (1,6%) случаях, после чего выполнено их ремоделирование. К концу операции функционировало 62 анастомоза, 1 анастомоз в составе двойного ЭИКМА был несостоятелен, что подтверждено по данным интраоперационной контактной доплерографии и флоуметрии. После выполнения хирургической проверки функционирование анастомозов/шунтов было оценено с помощью инструментальных методов: интраоперационная доплерография с оценкой ЛСК – 58,7%, флоуметрия с измерением ОК – у 25 39,7%, интраоперационная видеоангиография – 22,2% из 63 сформированных шунтов/анастомозов. Функционирование шунтов/анастомозов не было достоверно ассоциировано с приемом дезагрегантных препаратов до операции ($p=0,07$, $R=0,22$), однако прослеживалась тенденция к снижению риска несостоятельности анастомозов/шунтов – 91,3% и 72,5% при приеме и без приема дезагрегантов соответственно. Не было выявлено достоверной разницы в состоятельности шунтов/анастомозов между группами с и без интраоперационного введения антикоагулянтов ($p=0,34$). Выявлена достоверная корреляция между ЛСК по сформированному шунту/анастомозу и диаметром артерии-донора ($p=0,00008$ и $R=0,53$), а также диаметром артерии-реципиента ($p=0,008$ и $R=0,43$).

В послеоперационном периоде выявлен тромбоз шунта/анастомоза у 13 (25,5%) из 51 оперированного пациента, на момент выписки из стационара из 63 сформированных шунтов/анастомозов функционировало 50 (79,4%). Подтвержденный в послеоперационном периоде тромбоз шунта/анастомоза не был ассоциирован с фактом формирования очага ишемии ($p=0,62$, $R=-0,07$), но достоверно коррелировал с его объемом ($p=0,045$, $R=0,22$) (рисунок 20, а). Хотя не было выявлено достоверной корреляции между минимальным РМК и наличием тромбоза в послеоперационном периоде ($p=0,08$, $R=-0,40$), отмечена тенденция к снижению перфузии при наличии несостоятельности шунта/анастомоза (рисунок 20, б).

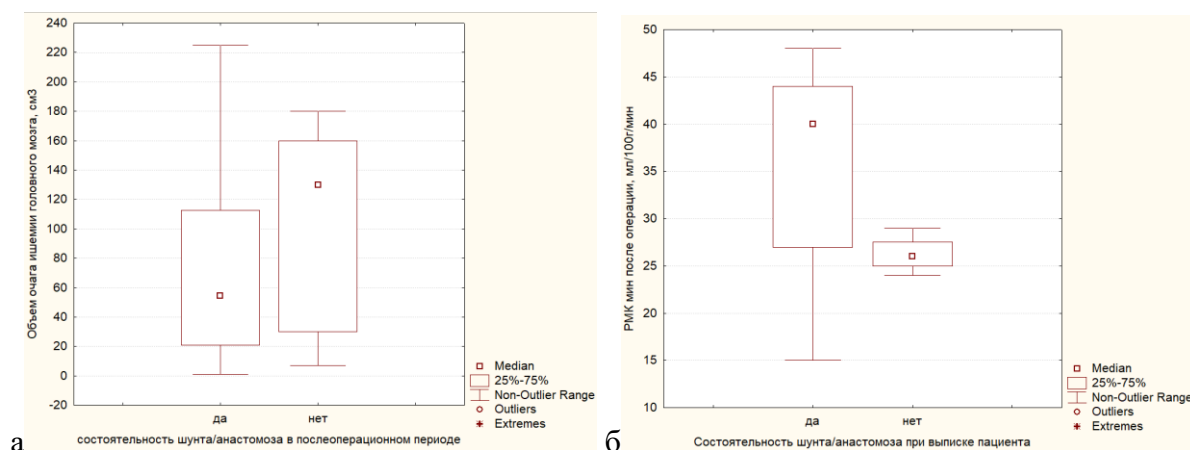


Рисунок 20 - Корреляция между состоятельностью шунта/анастомоза и объемом очага ишемии (а), минимальным РМК (б) в послеоперационном периоде

Выявлена достоверная корреляция между типом шунта/анастомоза и риском его тромбоза в послеоперационном периоде ($p=0,042$, $R=-0,25$), из 13 тромбированных анастомозов/шунтов 7 (53,8%) составили высокопоточные обходные ЭИКШ. Не выявлено достоверных корреляций и ассоциаций между тромбозом анастомоза/шунта в послеоперационном периоде и минимальным средним артериальным давлением во время пережатия сосуда-реципиента ($p=0,88$, $R=-0,01$), фактом ремоделирования анастомоза на операции ($p=-0,15$, $R=0,21$), средним диаметром артерии-донора ($p=0,38$, $R=0,11$), интраоперационной ЛСК по сформированному анастомозу/шунту ($p=0,66$, $R=0,07$) и интраоперационным ОК по сформированному анастомозу/шунту ($p=0,67$, $R=0,08$). Единственной выявленной достоверной корреляцией, помимо типа шунта/анастомоза, была взаимосвязь частоты тромбоза шунта/анастомоза и диаметром артерии-реципиента ($p=0,04$, $R=0,25$). Однако такая парадоксальная взаимосвязь скорее всего связана с тем, что чаще всего тромбировались высокопоточные ЭИКШ. Скорее всего, тромбозы шунтов/анастомозов были связаны с техническими погрешностями во время их выполнения, особенно если принимать во внимание, что эта группа пациентов представляет собой начало реваскуляризирующей хирургии при сложных аневризмах в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Для выявления достоверных закономерностей при выполнении реваскуляризирующих операций по поводу сложных ЦА требуется большее количество наблюдений.

Результаты микрохирургического лечения пациентов со сложными аневризмами

В *основной анализируемой выборке* характер аневризмы (простая или сложная) не был достоверно ассоциирован ($R=0,05$; $p=0,32$) с исходами хирургического лечения в отличие от локализации аневризмы ($R=-0,20$; $p=0,00008$). Исходы в группах пациентов со сложной и простой аневризмой достоверно не различались ($\chi^2 = 5,8$, $p=0,21$), летальность составила 17,7% и 17,9% соответственно, частота благоприятных исходов (ШИГ IV-V) – 74,9% и 78,4% соответственно. Локализация в области ВББ была неблагоприятной для открытой хирургии вне зависимости от характера аневризмы (простая или сложная), исходы ШИГ I-III в группе

пациентов с аневризмами каротидного бассейна составили 21,6% в сравнении с 44,4% при локализации аневризмы в ВББ ($\chi^2 = 30,9$, $p > 0,0001$).

Достоверными были различия в исходах среди пациентов с различными типами течения аневризм как для всех больных ($\chi^2 = 31,7$, $p = 0,01$), так и при выделении группы пациентов со сложными аневризмами, оперированными без применения реваскуляризирующих вмешательств ($\chi^2 = 23,7$, $p = 0,02$). Количество неблагоприятных исходов среди всех 370 пациентов *основной анализируемой выборки* при разрыве аневризмы составило 26,6% и среди больных с псевдотуморозным типом течения – 27,8%, в то время как среди больных с асимптомными ЦА этот показатель составил 11,4%, в группе пациентов с эмболическим типом течения – 16,7%, среди пациентов со смешанным типом течения аневризм – 66,7%. Отмечена тенденция к повышению количества неблагоприятных исходов (ШИГ I-III) при усложнении характера операции ($R = -0,10$; $p = 0,04$): 21,5% - среди пациентов только с клипированием аневризм, 25,8% - при использовании клипирования и манипуляций с телом аневризмы и/или несущей артерии, 33,3% - больные только с реваскуляризацией и 37,5% при сочетании работы на аневризмы и реваскуляризирующих вмешательств. Наихудшие результаты были в группе пациентов с выполненными реваскуляризирующими вмешательствами (ОШ = 1.940, 95% ДИ [1,031 - 3.652], $p = 0,031$) как в составе комбинированного лечения, так и при формировании обходных ЭИКШ – летальность в группе пациентов с реваскуляризацией составила 23,5% в сравнении с 16,9% без этих вмешательств при анализе исходов у всех 370 пациентов в *основной анализируемой выборке*.

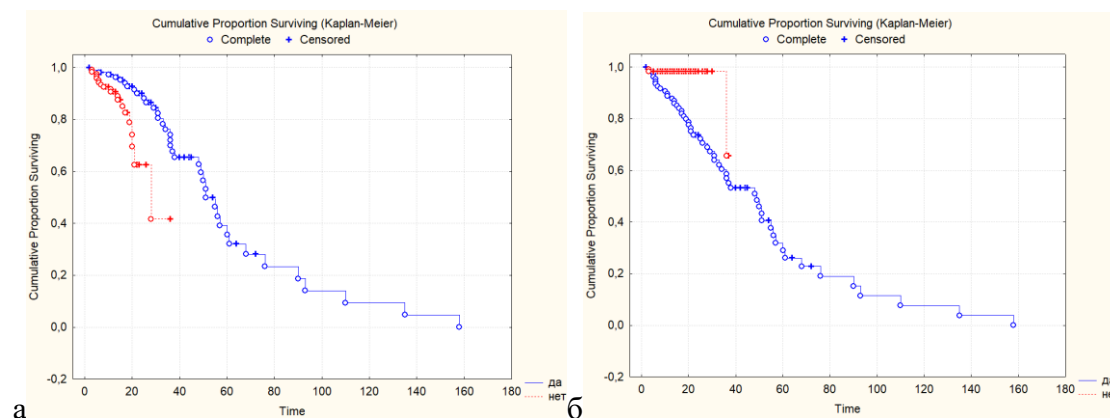
В группах пациентов, оперированных без применения реваскуляризации, чаще всего пациенты с простой аневризмой умирали от отека-ишемии-дислокации головного мозга на фоне церебрального ангиоспазма (57,1%) в связи с разрывом ЦА, в то время как пациенты со сложными аневризмами – от системной полиорганной недостаточности (28,5%) и в 28,5% наблюдениях – от отека-ишемии головного мозга (вероятно, связанного с повреждением функционально значимых артерий). Основной причиной летальности среди 12 умерших больных с реваскуляризирующими операциями по поводу сложных аневризм послужила ишемия головного мозга с его отеком и дислокацией – у 5 (41,7%) больных, из которых у 4 (80,0%) отмечали тромбоз шунта и еще у одной умершей пациентки ишемия развилась на фоне функционирующего высокопоточного ЭИКШ.

Прогнозирование исходов микрохирургического лечения пациентов со сложными аневризмами

При прогнозировании исходов лечения оценивали выживаемость пациентов в сроки от операции до выписки из стационара (кривые Каплана-Мейера). Выполняли анализ на определение прогностической значимости тех факторов, у которых была выявлена значимой корреляция или ассоциация с исходом, в том числе при помощи вычисления ОШ с 95%ДИ.

При анализе исходов хирургического лечения всех пациентов вне зависимости от характера выключения сложной аневризмы из кровотока (*основная анализируемая выборка*) факторами риска неблагоприятного исхода были локализация аневризмы в проксимальных отделах ВББ (ОШ = 2.956, 95% ДИ [1.274 - 6.861], $p = 0,012$), распространение аневризмы на

весь супраклиноидный отдел ВСА (ОШ = 13.381, 95% ДИ [1.475 - 121.352], $p=0,012$), смешанный тип течения аневризмы (ОШ = 7,917, 95% ДИ [1,493 - 41,977], $p=0,036$), необходимость выполнения реваскуляризирующего вмешательства (ОШ = 1.940, 95% ДИ [1,031 - 3.652], $p=0,031$), длительность госпитализации свыше 23 дней (ОШ = 2.730, 95% ДИ [1.468 - 5.076], $p=0,001$) (рисунок 21, а) и нахождение в реанимации больше 4 дней (ОШ = 41.509, 95% ДИ [12.425 - 138.671], $p<<0,00001$) (рисунок 21, б).



Примечание: Ось абсцисс – дни от проведения операции. Ось ординат – доля «выживших» пациентов. Законченные случаи (complete) – неблагоприятный исход ШИГ I-III (кружок), цензурируемые случаи (censored) – больные с благоприятным исходом ШИГ IV-V (крестик)

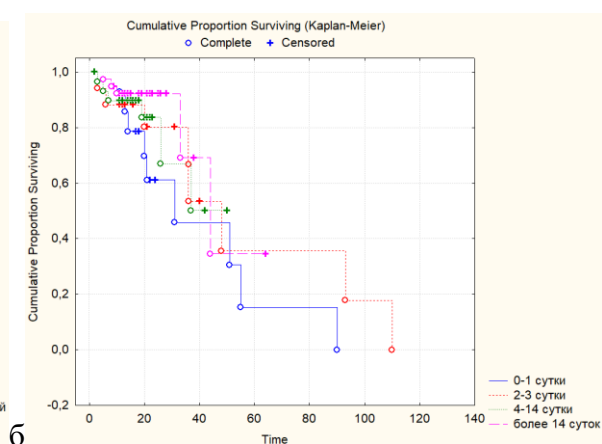
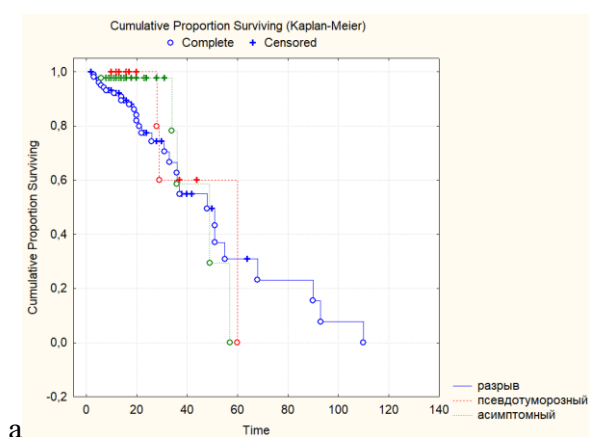
Рисунок 21 - Кривая выживаемости Каплана-Майера для пациентов со сложной аневризмой в зависимости от а) продолжительности госпитализации (да – свыше 23 дней), б) продолжительности нахождения в реанимации (да – свыше 4 дней)

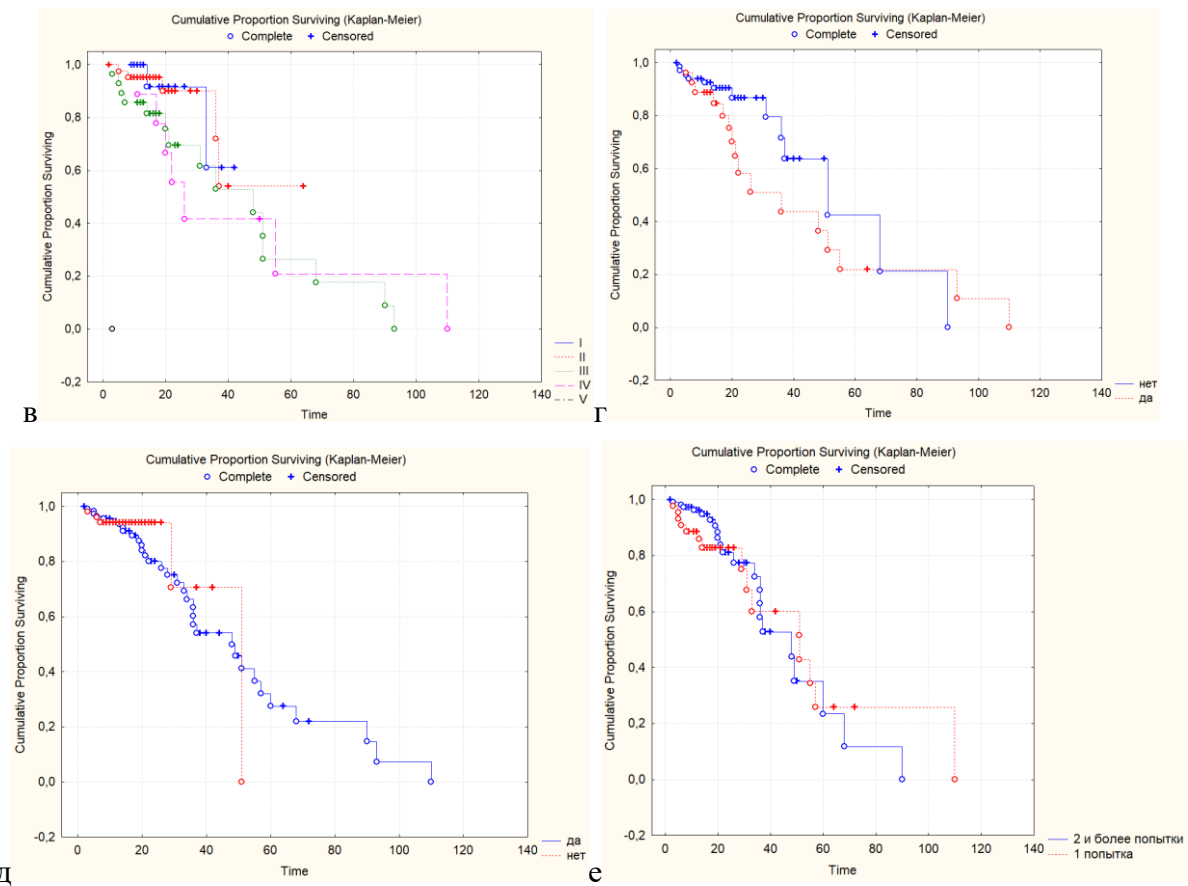
При проведении только клипирования сложных аневризм с или без дополнительных манипуляций на аневризме и несущем сосуде (**выборка II**) факторами риска также являлись апоплектиформный тип течения аневризмы (ОШ = 2.568, 95% ДИ [1.088 - 6.063], $p=0,02$) (рисунок 22, а), операция в первые 72 часа с момента разрыва сложной аневризмы ($p=0,003$) (рисунок 22, б), тяжесть состояния пациента по шкале Н-К III-V степени ($p=0,003$) (рисунок 22, в), наличие ВЖК ($p=0,00017$) (рисунок 22, г), длительность манипуляций на аневризме свыше 20 минут ($p=0,003$) (рисунок 22, д), одна попытка клипирования аневризмы ($p=0,003$) (рисунок 22, е), простой характер клипирования сложной аневризмы ($p=0,0009$) (рисунок 23, а), сопор или кома после операции ($p<<0,00001$) (рисунок 23, б), формирование очага ишемии после операции ($p=0,00002$) (рисунок 23, в). Интересно отметить, что малый опыт хирурга являлся фактором риска, достоверно повышающим риск неблагоприятного исхода среди пациентов со сложными аневризмами ($p=0,0026$) (рисунок 24, а) в отличие от простых ($p=0,21$) ЦА. Также интраоперационный разрыв сложной аневризмы (рисунок 24, б) в отличие от разрыва простой ЦА достоверно являлся прогностическим фактором наступления неблагоприятного исхода ($p=0,00039$ и $p=0,47$ соответственно).

При выполнении реваскуляризирующих операций (**выборка III**) дополнительными факторами риска неблагоприятного исхода были необходимость формирования интра-

интракраниального анастомоза ($p=0,049$) (рисунок 25, а), применение интраоперационной гипотермии ($p = 0,0157$) (рисунок 25, б) и ее выраженность ниже $33,5^{\circ}\text{C}$ ($p = 0,0114$) (рисунок 25, в), суммарное время пережатия артерий-реципиентов свыше 55 минут ($p = 0,0344$) (рисунок 25, г), превышение общего времени основного этапа свыше 190 минут ($p=0,003$) (рисунок 25, д), тромбоз шунта в послеоперационном периоде ($p = 0,0488$) (рисунок 25, е), наличие очага ишемии ($p=0,0199$) (рисунок 25, ж) и превышение его объема 80 см^3 ($p=0,0051$) (рисунок 25, з) в послеоперационном периоде, очаг гипоперфузии ($p = 0,0204$) (рисунок 25, и) со снижением РМК ниже $37\text{ мл}/100\text{г}/\text{мин}$ ($p=0,0097$) (рисунок 25, к).

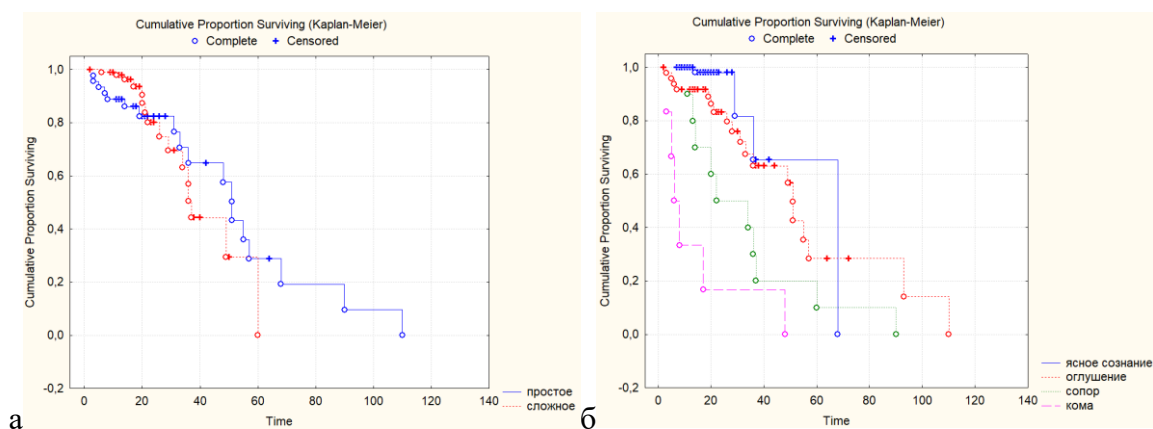
Наличие любого из анатомических критериев сложности аневризмы не было прогностически неблагоприятным фактором, ухудшающим исход хирургического лечения у пациентов со сложной аневризмой в *основной анализируемой выборке* ($n=231$ больной): большой размер аневризмы (ОШ = 1.405, 95% ДИ [0.601 - 3.287], $p=0,28$), гигантский размер аневризмы (ОШ = 1.679, 95% ДИ [0.840 - 3.353], $p=0,1$), немешотчатая форма аневризмы (ОШ = 0.821, 95% ДИ [0.378 - 1.784], $p=0,38$), широкая шейка аневризмы (ОШ = 0.732, 95% ДИ [0.353 - 1.516], $p=0,25$), изменение стенок аневризмы в пришеечной части (ОШ = 0.992, 95% ДИ [0.510 - 1.931], $p=0,55$), изменение стенок тела аневризмы (ОШ = 0.865, 95% ДИ [0.471 - 1.588], $p=0,37$), тромбоз аневризматического мешка (ОШ = 1.170, 95% ДИ [0.623 - 2.195], $p=0,34$), сложная конфигурация аневризмы (ОШ = 1.522, 95% ДИ [0.809 - 2.862], $p=0,12$), сложная шейка (ОШ = 0.470, 95% ДИ [0.195 - 1.133], $p=0,06$), отхождение артерий от аневризмы (ОШ = 2.086, 95% ДИ [0.851 - 5.113], $p=0,08$), «хирургический анамнез» аневризмы (ОШ = 2.305, 95% ДИ [0.500 - 10.617], $p=0,24$). Оценка сложной ЦА в баллах по шкале технической сложности аневризм также не была напрямую ассоциирована с исходом хирургического лечения как в *основной анализируемой выборке* ($p=0,5$, $R=-0,04$), так и среди пациентов, оперированных без реваскуляризирующих вмешательств (*выборка II*) ($p=0,6$, $R=0,04$) и среди больных с реваскуляризацией (*выборка III*) ($p=0,22$, $R=-0,17$).

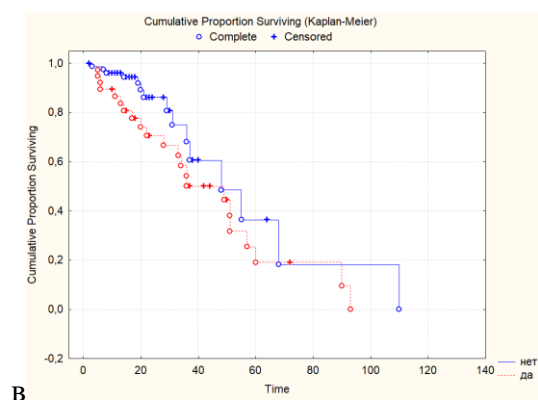




Примечание: Ось абсцисс – дни от проведения операции. Ось ординат – доля «выживших» пациентов. Законченные случаи (complete) – неблагоприятный исход ШИГ I-III (кружок), цензурируемые случаи (censored) – больные с благоприятным исходом ШИГ IV-V (крестик)

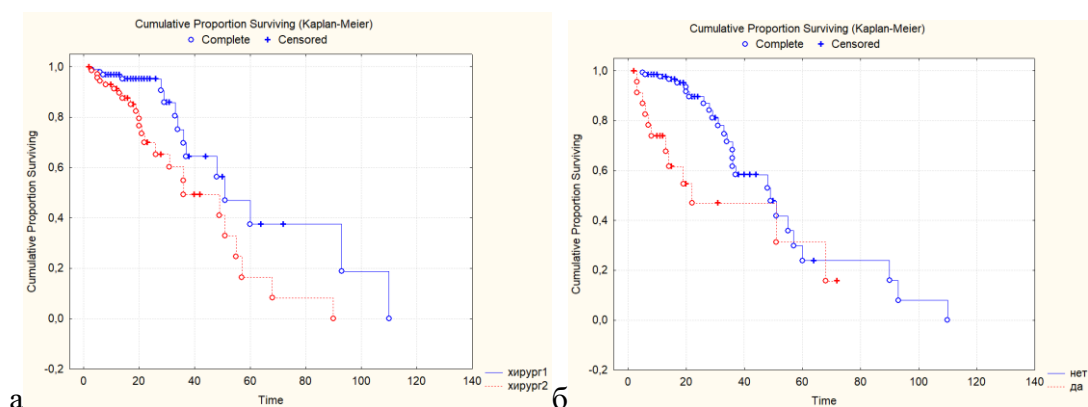
Рисунок 22 - Кривая выживаемости Каплана-Майера для пациентов со сложной аневризмой в зависимости от: типа ее клинического течения (а), сроков операции от кровоизлияния (б), тяжести операции по шкале Н-К перед операцией (в), наличия ВЖК перед операцией (г), длительность манипуляций на аневризме (да – превышает 20 минут, нет – не превышает 20 минут) (д), количества попыток клипирования (е)





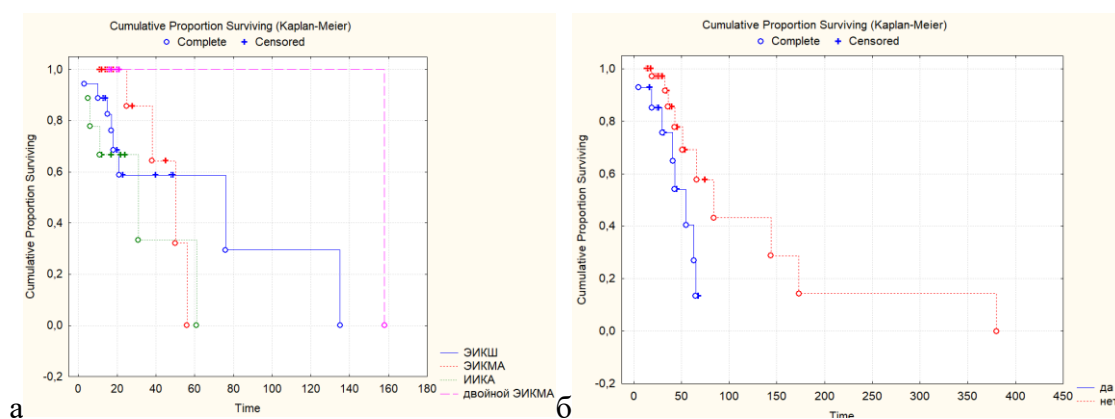
Примечание: Ось абсцисс – дни от проведения операции. Ось ординат – доля «выживших» пациентов. Законченные случаи (complete) – неблагоприятный исход ШИГ I-III (кружок), цензурируемые случаи (censored) – больные с благоприятным исходом ШИГ IV-V (крестик)

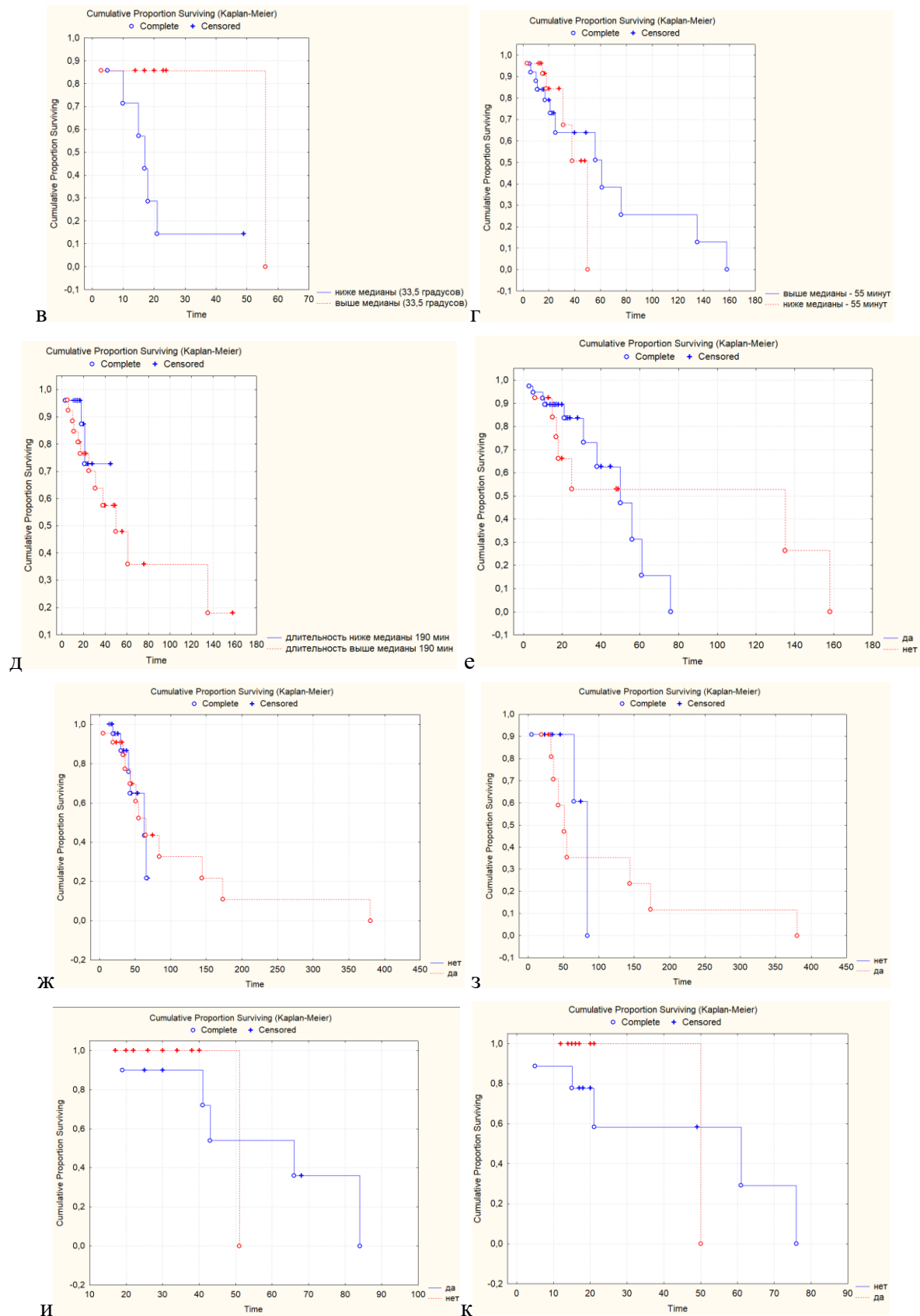
Рисунок 23 - Кривая выживаемости Каплана-Майера для пациентов со сложной аневризмой в зависимости от: характера клипирования сложной аневризмы (а), уровня сознания после операции (б), формирования очага ишемии после операции (в)



Примечание: Ось абсцисс – дни от проведения операции. Ось ординат – доля «выживших» пациентов. Законченные случаи (complete) – неблагоприятный исход ШИГ I-III (кружок), цензурируемые случаи (censored) – больные с благоприятным исходом ШИГ IV-V (крестик)

Рисунок 24 - Кривая выживаемости Каплана-Майера для пациентов со сложной аневризмой в зависимости от: опыта хирурга (а), интраоперационного разрыва сложной аневризмы (б)





Примечание: Ось абсцисс – дни от проведения операции. Ось ординат – доля «выживших» пациентов. Законченные случаи (complete) – неблагоприятный исход ШИГ I-III (кружок), цензурируемые случаи (censored) – больные с благоприятным исходом ШИГ IV-V (крестик)

Рисунок 25 - Кривая выживаемости Каплана-Майера для пациентов с реваскуляризацией в зависимости от: типа реваскуляризирующего вмешательства (а), применения интраоперационной гипотермии (б) и ее выраженности (в), длительности пережатия артерии-реципиента (г) и от длительности основного этапа операции (д), в зависимости от тромбоза шунта/анастомоза в послеоперационном периоде (е), в зависимости от наличия (ж) и объема (з) очага ишемии после операции (превышение медианного значения 80 см³), наличия очага гипоперфузии (и) и степени снижения РМК ниже медианных значений 37 мл/100г/мин (к)

Алгоритм выбора тактики хирургического лечения у пациентов со сложными аневризмами

На основании анализа анатомических особенностей аневризм, типа течения аневризматической болезни, выявленных особенностей микрохирургических манипуляций и реваскуляризирующих вмешательств, а также анализа факторов риска неблагоприятного исхода составлен краткий алгоритм выбора тактики хирургического лечения у пациентов со сложными ЦА (рисунок 26). Основной задачей при поступлении пациента с аневризмой сосудов головного мозга является тщательное изучение данных инструментальных методов исследования с определением анатомических критериев сложности, а также тщательной оценки локализации аневризмы. При расположении аневризмы в ВББ, особенно в ее проксимальных отделах, приоритетным должно быть использование эндоваскулярных методик лечения. В редких случаях, при невозможности выполнения по тем или иным причинам эндоваскулярного вмешательства, можно рассмотреть варианты микрохирургического лечения (тонкие оранжевые стрелки на схеме на рисунке 26) с применением расширенных краниобазальных доступов, в том числе и с вариантом реваскуляризирующих вмешательств при возникновении осложнений. При расположении аневризмы в областях каротидного бассейна, труднодоступных для открытого вмешательства, приоритет также должен сначала отдаваться эндоваскулярным методикам.

При невозможности их выполнения можно рассмотреть, отталкиваясь от топографических особенностей и анатомических критериев сложности, вариант как реваскуляризирующих и комбинированных методик после выполнения БОТ, так и вариант реконструктивного открытого вмешательства с осуществлением расширенных краниобазальных доступов и осуществлением проксимального контроля кровотока (фиолетовые стрелки на схеме на рисунке 26). При аневризмах офтальмического сегмента ВСА одинаково возможно проведение как открытого, так и эндоваскулярного вмешательства в зависимости от особенностей аневризмы, оснащения клиники и опыта хирурга. При выявлении аневризмы в передних отделах АКБМ легкой доступной локализации для открытого вмешательства необходимо по данным предоперационных инструментальных методов обследования определить наличие или отсутствие анатомических критериев сложности. При их отсутствии аневризму считают простой и далее выбор методики (простое клипирование или эндоваскулярное лечение) строится на основании общепринятых алгоритмов.

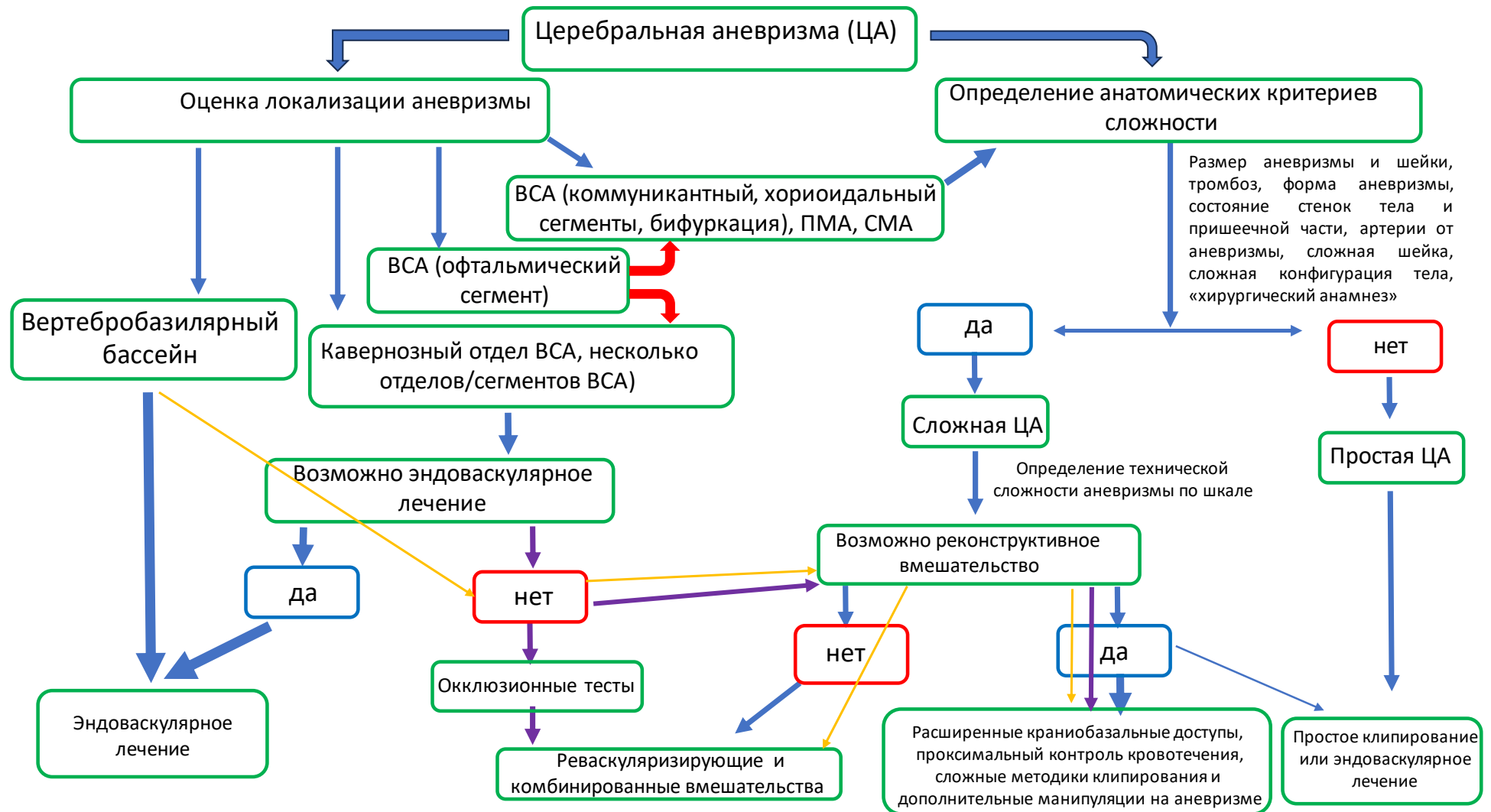


Рисунок 26 - Основной алгоритм выбора тактики лечения у пациентов со сложными церебральными аневризмами

Аневризму считают сложной при наличии как минимум одного анатомического критерия, определяют ее техническую сложность по балльной шкале и оценивают, возможно ли реконструктивное вмешательство. Если оно осуществимо, то выбирают вариант оперативного доступа, возможной методики клипирования и необходимость дополнительных манипуляций на теле аневризмы; также возможно рассмотреть вариант эндоваскулярного вмешательства. Если реконструктивное вмешательство невозможно, то определяют объем хирургического вмешательства, исходя из применения возможных реваскуляризирующих или комбинированных методик и дальнейшая подготовка больного к операции осуществляется с учетом описанных в работе особенностей.

Заключение

По итогам проведенной работы выявлены объективные анатомические критерии, при наличии которых аневризма является сложной и достоверно отличается от простой. Однако оценивать влияние только характера аневризмы и присущих ей анатомических критериев сложности ЦА на исход заболевания не совсем правомочно, так как на результаты хирургического лечения оказывает влияние и локализация, и тип течения аневризмы, а также такие факторы, как анестезиологическое и реанимационное пособия, развитие соматических и гнойно-воспалительных осложнений и ряд других, анализ которых не входил в задачи данного исследования. Интересен тот факт, что степень сложности ЦА, определяемая по разработанной балльной шкале, опосредовано ассоциирована с исходом, так как влияет на особенности технических манипуляций со сложной аневризмой. Играет роль не наличие анатомического фактора, а опыт хирурга, умение оптимально манипулировать с аневризмой и выполнять различные техники клипирования, что диктует необходимость постоянного повышения уровня мануальных навыков хирургов.

Анатомические критерии сложности аневризмы необходимо оценивать не для прогнозирования самого исхода заболевания, а для определения объема микрохирургических манипуляций, подготовки к реваскуляризации при невозможности выполнить другое вмешательство. В ряде случаев стоит рассматривать вариант передачи пациентов с подобными аневризмы более опытному хирургу. Учитывая наихудшие результаты в первые трое суток после кровоизлияния из сложной аневризмы и низкий риск повторных разрывов до операции, имеет смысл больше времени отдавать на подготовку такого больного к операции и проводить ее в операционной, где имеются все необходимые модальности для выполнения сложных нейрохирургических вмешательств и интраоперационного нейромониторинга.

ВЫВОДЫ

1. Определены одиннадцать анатомических критериев, при наличии как минимум одного из них аневризму считают сложной: широкая шейка аневризмы (39,0%), изменение стенок аневризмы в пришеечной части (27,9%), изменение стенок тела аневризмы (26,9%), тромбоз аневризмы (18,3%), сложная конфигурация аневризмы (17,0%), сложная шейка аневризмы (12,1%), гигантский размер аневризмы (11,8%), немешотчатая форма аневризмы

(11,1%), большой размер аневризмы (7,2%), отхождение артерий от аневризмы (5,7%), «хирургический» анамнез аневризмы (1,7%).

2. Сложные аневризмы чаще располагаются в области бифуркации СМА, кавернозного отдела ВСА, офтальмического сегмента ВСА и артериях вертебробазилярного бассейна. Чаще всего сложная аневризма проявляет себя разрывом (52,9%) и псевдотуморозным типом течения (14,6%). Эмболический (5,0%) и смешанный (3,6%) тип проявлений характерны только для сложных аневризм. В 25,0% наблюдений сложная аневризма является асимптомной. Чаще всего происходит разрыв сложной аневризмы в области бифуркации СМА (31,5%), ПСА (22,8%) и коммуникантном сегменте ВСА (9,4%); псевдотуморозный тип течения - при аневризмах кавернозного отдела ВСА (28,6%) и офтальмического сегмента ВСА (14,3%); эмболический тип течения – аневризмы бассейна СМА (83,3%). Характер клинических проявлений сложной аневризмы зависит от ее размера и формы, ширины шейки и наличия изменений в стенках аневризмы, наличия тромбоза и артерий, отходящих от тела аневризмы. Клиническая картина заболевания, интенсивность кровоизлияния и частота возникновения осложнений острого периода до операции при разрыве сложной аневризмы не отличаются от кровоизлияния из простой аневризмы.

3. В отличие от простых аневризм, при работе со сложными аневризмами вне зависимости от опыта хирурга достоверно увеличивается продолжительность манипуляций с аневризмой, частота применения и длительность временного клипирования, количество попыток клипирования и применение сложных методов клипирования; в 5,7 раза возрастает риск развития несостоятельности функционально значимых артерий, в 11,5 раза чаще наблюдают формирование остаточных пришеечных частей. Для клипирования сложной аневризмы в 2,5 раза чаще применяют 2 и более клипса в сравнении с простыми аневризмами и в 15 раз чаще – комбинацию клипс разных конфигураций. Сложное клипирование проводят в 8,7 раза чаще при сложных аневризмах в сравнении с простыми, что повышает частоту формирования остаточной пришеечной части (в 3,8 раза) в сравнении с простым клипированием.

4. Анатомические критерии сложности расположены в следующем порядке по убыванию значимости влияния на технические особенности манипуляций с аневризмой: тромбоз аневризмы, размер аневризмы 15 мм и более, широкая шейка аневризмы, артерии от аневризмы, изменение стенок в пришеечной части, сложная шейка, немешотчатая форма аневризмы, изменение стенок в теле аневризмы, сложная конфигурация тела аневризмы, «хирургический» анамнез аневризмы.

5. Чем больше критериев сложности у аневризмы, тем больший объем хирургического вмешательства необходим. Для адекватного исключения сложной аневризмы из кровотока в 65,8% наблюдений требуется только клипирование, проведение дополнительных манипуляций (тромбэктомия, иссечение аневризмы, постоянный треппинг несущей артерии и аневризмы) – в 13,0%, комбинация манипуляций на аневризме с различными реваскуляризирующими методиками – в 13,3% и в 7,9% - применение только

обходных экстра-интракраниальных шунтов. Простые аневризмы в 99,4% наблюдений исключают из кровотока только клипированием без дополнительных манипуляций.

6. Применение реваскуляризирующих методик определяется локализацией и анатомическими особенностями сложной аневризмы, зоной кровоснабжения несущей артерии и выраженностью коллатерального кровообращения. При аневризмах ВСА чаще всего выбирают высокопоточное обходное шунтирование (65,4%), при аневризмах бассейна СМА – ЭИКМА (одиночный или двойной) (73,7%), при аневризмах бассейна ПМА – формирование интра-интракраниальных анастомозов (100%).

7. Сформирован алгоритм выбора тактики хирургического лечения у пациентов со сложными церебральными аневризмами и определены факторы риска неблагоприятного исхода. Вне зависимости от характера исключения аневризмы из кровотока достоверными факторами риска неблагоприятного исхода являются локализация аневризмы в проксимальных отделах вертебробазилярного бассейна, распространение аневризмы на весь супраклиноидный отдел ВСА, смешанный тип клинических проявлений аневризмы, необходимость выполнения реваскуляризирующего вмешательства, нахождение больного свыше 4 суток в реанимации после операции, общая продолжительность госпитализации свыше 23 дней.

8. При микрохирургическом лечении сложных аневризм головного мозга без применения реваскуляризации факторами риска являются апоплектиформный тип течения заболевания, малый опыт хирурга, операция в первые 72 часа с момента разрыва сложной аневризмы, тяжесть состояния пациента по шкале Н-К III-V степени, наличие ВЖК, длительность манипуляций на аневризме свыше 20 минут, одна попытка клипирования и простой характер клипирования сложной аневризмы, интраоперационный разрыв аневризмы, сопор или кома после операции, формирование очага ишемии после операции.

9. При выполнении реваскуляризирующих операций факторами риска неблагоприятного исхода являются необходимость формирования интра-интракраниального анастомоза, применение интраоперационной гипотермии со снижением температуры тела ниже 33,5 °C, суммарное время пережатия артерий-реципиентов свыше 55 минут, продолжительность основного этапа операции свыше 190 минут, тромбоз шунта в послеоперационном периоде, формирование очага ишемии в послеоперационном периоде и его объем свыше 80 см³, развитие очага гипоперфузии со снижением РМК ниже 37 мл/100г/мин в послеоперационном периоде.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Больной с выявленной сложной аневризмой сосудов головного мозга, должен быть госпитализирован в региональный сосудистый центр многопрофильного стационара, где имеются возможности для проведения как стандартных операций на церебральных аневризмах, так и опыт выполнения различных реваскуляризирующих операций.

2. Операционная должна быть оснащена оборудованием для микрохирургического лечения церебральных аневризм и проведения реваскуляризирующих операций

(операционный микроскоп, микрохирургический инструментарий для клипирования аневризм и проведения реваскуляризирующих вмешательств, большое количество съемных и постоянных немагнитных клипсы разнообразной конфигурации, наличие шовного материала 8-0, 9-0 и 10-0). В операции необходимо наличие оборудования для выполнения интраоперационных методов контроля радикальности выключения ЦА из кровотока и состоятельности сформированных шунтов/анастомозов, а также возможности для проведения интраоперационного нейрофизиологического мониторинга.

3. При выявлении аневризмы необходимо оценить наличие анатомических критериев сложности с определением категории технической сложности аневризмы в баллах по разработанной шкале, что позволит спрогнозировать объем хирургического вмешательства, особенности интраоперационных параметров (длительность и характер манипуляций на аневризме, необходимость применения и длительность временного клипирования, риск формирования остаточной пришеечной части и возможное ремоделирование шейки аневризмы), и предположить необходимое количество и конфигурацию клипс.

4. Комплекс инструментальных методов диагностики возможно расширить в зависимости от объема вмешательства на сложной аневризме: дигитальная субтракционная ангиография, перфузионные обследования головного мозга, УЗИ для оценки сонных артерий на шее при планируемом проксимальном контроле кровотечения, возможных артерий-доноров (БЦА, ПВА) и шунтов (лучевой артерии); выполнение теста Аллена на обоих предплечьях для оценки состоятельности ладонных дуг.

5. Открытые хирургические вмешательства на сложной аневризме:

5.1 При выявлении сложной разорвавшейся аневризмы, особенно при необходимости выполнения реваскуляризирующей операции, возможно рассмотреть вопрос о выполнении вмешательства не в экстренном порядке - как для проведения необходимого дообследования пациента, так и учитывая тот факт, что даже при рутинных методах выключения сложной аневризмы из кровотока в первые 72 часа от кровоизлияния неблагоприятные исходы могут превышать 50%. При этом необходимо оценить риски повторного кровоизлияния из аневризмы.

5.2 При плановых/экстренных открытых операциях по поводу сложных аневризм необходимо присутствие в операционной бригаде хирурга, имеющего опыт выполнения различных реваскуляризирующих вмешательств.

5.3 До начала операции на сложной аневризме ВСА выполняют разметку места возможного забора лучевой артерии на контралатеральном предплечье, разметку/или доступ к шейному отделу ВСА. При операциях по поводу сложных аневризм СМА или ВСА при выполнении оперативного доступа необходимо сохранить ветви ПВА для выполнения одного или двух ЭИКМА при возникновении такой необходимости.

5.4 Хирургические вмешательства на сложных аневризмах желательно выполнять более опытному хирургу, обладающему навыками проведения различных типов клипирования и манипуляций на аневризме.

5.5 При реваскуляризирующем вмешательстве в плановом порядке пациенту возможно назначить прием дезагрегантных препаратов минимум за два дня до операции.

6. В раннем послеоперационном периоде после открытого выключения сложной аневризмы из кровотока необходимо провести ряд инструментальных методов обследования:

6.1 КТ-ангиография и 3D-КТ - оценка положения клипса/клипсов на шейке аневризмы, выявление наличия и размера остаточной пришеечной части, оценка состояния окружающих аневризму сосудов, оценка состоятельности анастомоза/шунта;

6.2 Дигитальная субтракционная ангиография (при недостаточности данных КТ-ангиографии или невозможности выполнения КТ-ангиографии) - контроль радикальности выключения аневризмы из кровотока, оценка пришеечной части аневризмы, оценка состоятельности шунта/анастомоза;

6.3 Перфузионные исследования (КТ-перфузия, или МР-перфузия, или ОФЭКТ) для оценки в динамике показателей перфузии головного мозга и их изменения со стороны оперированной аневризмы/шунта/анастомоза по сравнению с контралатеральной стороной и предоперационными данными.

6.4 Ультразвуковые исследования:

а) ТКДГ на первый день после операции и затем при необходимости (изменение линейных скоростей кровотока по ПМА, СМА и ВСА со стороны выполнения анастомоза в сравнении с контралатеральной стороной и предоперационными данными, оценка ИИКА), также в рутинном порядке для контроля степени и выраженности церебрального ангиоспазма при операциях по поводу разорвавшихся сложных аневризм;

б) Триплексное сканирование области шунта в преаурикулярной области (при выполнении высокопоточного ЭИКШ) или области ЭИКМА с оценкой линейной и объемной скоростей кровотока в первый день после операции и далее при необходимости.

7. Учитывая высокую частоту формирования пришеечных частей при микрохирургическом лечении сложных аневризм необходимы контрольные инструментальные методы исследования в отдаленном периоде для исключения рецидивов аневризм.

**СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ,
опубликованных в изданиях, входящих в перечень рецензируемых изданий,
рекомендованных ВАК для докторских диссертаций**

1. Крылов, В. В. Диагностика и лечение больных с гигантскими аневризмами сосудов головного мозга / В. В. Крылов, А. Б. Климов, Н. А. Полунина // Нейрохирургия. – 2010. – № 3. – С. 14-24.

2. Крылов, В. В. Особенности морфологии, клиники, диагностики и лечения больных с гигантскими аневризмами сосудов головного мозга / В. В. Крылов, А. Б. Климов, Н. А. Полунина // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. - 2011. - № 6. - С. 15-22.

3. Успешное наложение экстренного широкопросветного экстра-интракраниального анастомоза у больной с гигантской аневризмой офтальмического сегмента внутренней сонной артерии / В. В. Крылов, О. Ю. Нахабин, В. А. Лукьянчиков, Н. А. Полунина, Н. С. Куксова, Е. В. Григорьева, Л. Т. Хамидова // Российский нейрохирургический журнал им. А. Л. Поленова. – 2011. - № 4. – С. 44 - 51.
4. Методика наложения широкопросветного экстра-интракраниального анастомоза при гигантских аневризмах внутренней сонной артерии / О. Ю. Нахабин, Н. А. Полунина, В. А. Лукьянчиков, В. В. Крылов // Нейрохирургия. - 2012. - № 4. - С. 57-65.
5. Наложение широкопросветного экстра-интракраниального анастомоза у больной с гигантской аневризмой кавернозного отдела правой внутренней сонной артерии / В. В. Крылов, О. Ю. Нахабин, Н. А. Полунина, В. А. Лукьянчиков, Н. С. Куксова, Е. В. Григорьева, Л. Т. Хамидова // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. - 2012. - № 5. - С. 40-47.
6. Полунина, Н. А. Реваскуляризирующие операции в хирургии аневризм сосудов головного мозга / Н. А. Полунина // Нейрохирургия. - 2012. - № 1. - С. 82-87.
7. Новые технологии в хирургии нетравматических внутричерепных кровоизлияний / В. В. Крылов, В. Г. Дашьян, О. В. Левченко, А. В. Природов, И. М. Годков, А. Ю. Дмитриев, О. Ю. Нахабин, В. А. Лукьянчиков, А. С. Токарев, И. В. Сенько, Н. В. Хуторной, Н. А. Полунина, А. Б. Климов, В. Е. Рябухин, А. Н. Коршикова, Е. В. Григорьева, Н. С. Куксова, Л. Т. Хамидова // Журнал им. Н. В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». - 2013. - № 3. - С. 48-54.
8. Особенности гемодинамики интракраниальных аневризм / Е. В. Григорьева, И. М. Годков, Н. А. Полунина, В. В. Крылов // Нейрохирургия. - 2013. - № 3. - С. 76-79.
9. Первый опыт выполнения широкопросветных экстра-интракраниальных анастомозов для лечения больных с гигантскими аневризмами внутренней сонной артерии / В. В. Крылов, О. Ю. Нахабин, Н. А. Полунина, В. А. Лукьянчиков, А. Г. Винокуров, Н. С. Куксова, Е. В. Григорьева, Л. Т. Хамидова, С. В. Ефременко // Нейрохирургия.-2013.-№2.- С.25-39.
10. Успешное выключение из кровотока аневризмы каллезомаргинальной артерии с созданием интра-интракраниального анастомоза / В. В. Крылов, О. Ю. Нахабин, А. Г. Винокуров, Н. А. Полунина, В. А. Лукьянчиков // Нейрохирургия. - 2013. - № 4. - С. 58-63.
11. Операция обходного экстра-интракраниального шунтирования с помощью анастомоза между затылочной и задней нижней мозжечковой артериями / В. А. Лукьянчиков, Н. А. Полунина, Р. Н. Люнькова, А. С. Токарев, А. А. Каландари, В. А. Далибалдян, О. Ю. Нахабин, Е. В. Григорьева // Нейрохирургия. - 2015. - № 1. - С. 76-81.
12. Клинические рекомендации по лечению неразорвавшихся бессимптомных аневризм головного мозга / В. В. Крылов, Ш. Ш. Элиава, С. Б. Яковлев, А. С. Хейреддин, О. Б. Белоусова, Н. А. Полунина // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. - 2016. - № 5. - С. 124-135.
13. Операции реваскуляризации в хирургии аневризм сосудов головного мозга / В.

В. Крылов, В. Л. Леманев, В. Г. Дашьян, В. А. Лукьянчиков, А. С. Токарев, О. Ю. Нахабин, Н. А. Полунина, И. В. Сенько, В. А. Далибалдян, Е. В. Григорьева, А. Б. Климов, В. Е. Рябухин // *Ангиология и сосудистая хирургия*. - 2016. - № 1. - С. 130-136.

14. Успешное выключение из кровотока сложной аневризмы средней мозговой артерии с применением комбинированного реваскуляризирующего вмешательства / В. В. Крылов, Н. А. Полунина, В. А. Лукьянчиков, Е. В. Григорьева, Г. К. Гусейнова // *Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко*. -2016. -№ 2. - С. 63-71.

15. Особенности КТ-ангиографии и построения 2D и 3D-реконструкций предоперационного планирования у пациентов с интракраниальными аневризмами / Е. В. Григорьева, Н. А. Полунина, В. А. Лукьянчиков, В. В. Крылов // *Нейрохирургия*. - 2017. - № 3. - С. 88-95.

16. Оценка церебральной перфузии в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов с интракраниальными аневризмами / В. В. Крылов, Е. В. Григорьева, В. А. Лукьянчиков, Н. А. Полунина // *Неврологический журнал*. - 2018. - Т. 23, № 5. - С. 241-247.

17. Выключение гигантской фузиформной аневризмы перикаллезной артерии с применением обходного шунтирования по типу «hemi-bonnet bypass». Случай из практики и обзор литературы / В. А. Лукьянчиков, И. В. Сенько, Н. А. Полунина, М. С. Староверов, И. В. Григорьев, М. В. Синкин, И. В. Тихомиров, Г. К. Гусейнова // *Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко*. – 2020. – Т. 84, № 3. – С. 88-95.

18. Исследование локальной гемодинамики в сложных аневризмах: влияние сосуда, отходящего от купола или шейки / Д. Д. Долотова, Е. Р. Благодосклонова, Е. В. Григорьева, И. В. Архипов, Н. А. Полунина, А. В. Гаврилов, В. В. Крылов // *Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко*. - 2020. - Т. 84, № 3. - С. 28-34.

19. Типы движения сосудистой стенки у пациентов с интракраниальными аневризмами при 4D КТ-ангиографии / В. В. Крылов, Е. В. Григорьева, Н. А. Полунина, В. Г. Дашьян, В. А. Лукьянчиков, А. С. Хейредин // *Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии*. - 2020. - № 1. - С. 13-20.

20. Математическое моделирование обходного высокопоточного экстра-интракраниального шунтирования при лечении сложной церебральной аневризмы / Е. Р. Благодосклонова, Д. Д. Долотова, И. В. Архипов, Н. А. Полунина, В. Н. Степанов, В. В. Крылов, А. В. Гаврилов // *Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко*. – 2022. – Т. 86, № 3. - С. 23-32.

Монографии по теме диссертации

1. Микрохирургия аневризм сосудов головного мозга / В. В. Крылов, А. Г. Винокуров, В. Г. Дашьян, В. А. Лукьянчиков, Н. А. Полунина, А. В. Природов. - Москва: АБВ-пресс, 2022. – 856 с.: ил.

2. Крылов, В. В. Хирургическая реваскуляризация головного мозга / В. В. Крылов, В. А. Лукьянчиков, Н. А. Полунина. - Москва: Приз, 2023. - 380 с.: ил.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АКБМ – артериальный круг большого мозга

БОТ – баллонный окклюзионный тест

БЦА – брахиоцефальные артерии

ВББ – вертебробазилярный бассейн

ВЖК – внутрижелудочковое кровоизлияние

ВК – временное клипирование

ВКК – вентрикулокраниальный коэффициент

ВСА – внутренняя сонная артерия

ДИ – доверительный интервал

ДСА- дигитальная субтракционная ангиография

ИИКА – интра-интракраниальный анастомоз

КТ – компьютерная томография

ЛСК – линейная скорость кровотока

МРТ – магнитно-резонансная томография

НСА – наружная сонная артерия

НСАК - нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние

ОК – объемный кровоток

ОФЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная томография

ОШ – отношение шансов

ПВА – поверхностная височная артерия

ПМА – передняя мозговая артерия

ПНМА – передняя нижняя мозжечковая артерия

ПСА – передняя соединительная артерия

РМК – регионарный мозговой кровоток

СМА – средняя мозговая артерия

ТКДГ – транскраниальная доплерография

УЗИ – ультразвуковое исследование

ЦА - церебральная аневризма

ШИГ – шкала исходов Глазго

ЭИКМА – экстра-интракраниальный микроанастомоз

ЭИКШ – экстра-интракраниальное обходное шунтирование (экстра-интракраниальный обходной шунт)

3D-КТ – компьютерная томография в трехмерной реконструкции

Н-К – шкала оценки тяжести состояния пациентов Hunt-Kosnik